EXPOSE XIII

PROPRETE COHOMOLOGIQUE DES FAISCEAUX D'ENSEMBLES ET DES FAISCEAUX DE GROUPES NON COMMUTATIFS

par Mme M. RAYNAUD (*)

Cet exposé se propose d'utiliser la cohomologie étale pour généraliser certains résultats de IX et X. Il montre aussi comment on peut étendre aux faisceaux en groupes non nécessairement commutatifs les résultats de SGA 5 II qui ont encore un sens pour de tels faisceaux. On suppose connues les notions de cohomologie étale exposées dans SGA 4.

Le résultat principal (2.4) donne un exemple important de morphisme non propre $f : U \longrightarrow S$, qui soit "cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 1$ ", c'est-à-dire tel que, pour certains faisceaux en groupes F sur U (au sens de la topologie étale), la formation de f_*F et R^1f_*F commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$. Cette propriété est en effet satisfaite par l'ouvert U d'un schéma X propre sur S, complémentaire d'un diviseur D à croisements normaux relativement à S, du moins si l'on impose à F d'être constant fini, d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S. Si l'on ne suppose plus F d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S, on a un résultat analogue en remplaçant R^1f_*F par le sous-faisceau $R^1_tf_*F$ obtenu en se bornant à considérer les torseurs sous F "modérément ramifiés sur X relativement à S ". En particulier cela permet de montrer que le groupe fondamental modérément ramifié d'une courbe algébrique propre et lisse sur un corps séparablement clos, privée d'un nombre fini de points fermés, est topologiquement de type fini (2.12).

(*) D'après des notes inédites de A. Grothendieck.

This copy belongs to 'acha04'

Le n° 4 est consacré à la suite exacte d'homotopie et à la formule de Künneth.

Enfin un appendice donne des variantes utiles du lemme d'Abhyankar démontré dans X 3.6.

0. Rappels sur la théorie des champs

Nous utiliserons dans ce qui suit la théorie des champs exposée dans [1] et [2]. Nous nous bornons au cas du site étale d'un schéma. Etant donné un schéma X, notons $X_{ét}$ le site étale de X. Rappelons qu'un champ sur X est une catégorie fibrée au-dessus de $X_{ét}$ telle que, pour tout schéma X' étale sur X et pour tout couple d'objet x, y de la fibre $F_{X'}$, le préfaisceau $\underline{Hom}_{X'}(x,y)$ soit un faisceau, et telle que, pour tout morphisme étale surjectif $X'' \longrightarrow X'$, tout objet de $F_{X''}$ muni d'une donnée de descente relativement à $X'' \longrightarrow X'$ soit image inverse d'un objet de $F_{X'}$.

On note F(X') la catégorie des sections cartésiennes de F/X'. Plus généralement, si $(Sch)_X$ est la catégorie des schémas au-dessus de X munie de la topologie étale, le champ F peut s'étendre en un champ $\underline{F}$ sur $(Sch)_X$ et, pour tout morphisme $f : X' \longrightarrow X$, on note encore F(X') la catégorie des sections cartésiennes de ce champ $\underline{F}$ au-dessus de X'.

Une gerbe est un champ tel que, pour tout schéma X' étale sur X et pour tout couple d'objets x, y de $F_{X'}$, tout morphisme de x dans y soit un isomorphisme, que x et y soient localement isomorphes, et tel que l'ensemble des objets X' de $X_{ét}$ tels que $F_{X'}$ soit non vide est un raffinement de $X_{ét}$. Par exemple le champ des torseurs sous un faisceau en groupes est une gerbe qui, de plus, a une section cartésienne. Réciproquement une gerbe qui a une section, i.e. telle qu'il existe un objet x de F_X, est équivalente au champ des torseurs sous le

This copy belongs to 'acha04'

faisceau en groupes $\underline{Aut}_X(x)$.

On a une notion évidente de sous-gerbe et de sous-gerbe maximale d'un champ F. Etant donné une section cartésienne x de F(X), il existe une unique sous-gerbe maximale G_x de F telle que x se factorise à travers G_x. On appelle G_x la sous-gerbe engendrée par x; c'est par définition une gerbe triviale. Le préfaisceau SF défini par

$$SF(X') = \{\text{sous-gerbes maximales de } F|X'\}$$

est un faisceau appelé, faisceau des sous-gerbes maximales de F. Soit O le préfaisceau défini par

$$O(X') = \{\text{classes d'objets de } F_{X'}, \text{ mod. isomorphisme}\}.$$

En associant à tout objet x de $F_{X'}$, la sous-gerbe maximale de $F|X'$, engendrée par x, on obtient un morphisme

$$O \longrightarrow SF \ ;$$

d'après [2, III 2.1.4], ce morphisme fait de SF un faisceau associé à O.

Un champ F est dit constructible (resp. ind-$\mathbb{L}$-fini, $\mathbb{L}$ étant un ensemble de nombres premiers) si, pour tout schéma X' étale sur X et pour tout objet x de $F_{X'}$, il en est ainsi du faisceau $\underline{Aut}_{X'}(x)$ [2, VII 2.2.1]. On dit qu'un champ est 1-constructible s'il est constructible et si le faisceau des sous-gerbes maximales est constructible.

1. Propreté cohomologique

1.0. Soient S un schéma, $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de S-schémas. Si S' est un S-schéma, on considère le diagramme suivant, dont tous les carrés sont cartésiens:

This copy belongs to 'acha04'

(1.0.1)

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array} \quad .$$

Si Y_1 est un schéma étale au-dessus de Y, on pose $X_1 = X \times_Y Y_1$, $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$, et on considère le carré cartésien

(1.0.2)

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{h_1} & X'_1 \\ {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'_1} \\ Y_1 & \xleftarrow{g_1} & Y'_1 \end{array} \quad .$$

Définition 1.1. Soit F un champ sur X. On dit que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. en dimension $\leqslant 0$, resp. en dimension $\leqslant 1$) si, pour tout S-schéma S', le foncteur canonique (défini de façon évidente par la propriété universelle de l'image inverse de champs) :

$$g^* f_* F \longrightarrow f'_* h^* F \qquad (cf.1.0.1)$$

est fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence de catégories).

S'il n'y a pas de confusion possible sur S, en particulier si S = Y, on dit cohomologiquement propre au lieu de cohomologiquement propre relativement à S.

1.2. Soit F un faisceau d'ensembles sur X; soit Φ le champ en catégories discrètes associé à F, i.e. le champ dont la fibre au-dessus de tout schéma X_1 étale sur X est la catégorie discrète ayant pour ensemble d'objets $F(X_1)$. On dit que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. en dimension $\leqslant 0$) si (Φ,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (resp. en dimension $\leqslant 1$).

This copy belongs to 'acha04'

Le morphisme canonique

$$g^{*}f_{*}F \longrightarrow f'_{*}h^{*}F \tag{1.2.1}$$

donne par passage aux champs en catégories discrètes associées le morphisme canonique

$$g^{*}f_{*}\Phi \longrightarrow f'_{*}h^{*}\Phi \quad .$$

Par suite dire que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. en dimension $\leqslant 0$) équivaut à dire que, pour tout S-schéma S', le morphisme (1.2.1) est injectif (resp. bijectif).

1.3. Soit F un faisceau en groupes sur X et Φ le champ des torseurs sur X de groupe F [1, II 2.3.2]. On dit que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$) si (Φ,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$). La condition de propreté cohomologique peut s'expliciter comme suit.

Proposition 1.3.1. Les notations sont celles de (1.0.1) et (1.0.2). Soit F un faisceau en groupes sur X. On désigne par F' (resp. F_1, resp. F'_1, etc.), l'image inverse de F sur X' (resp. sur X_1, resp. sur X'_1, etc.). Alors les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$).

(ii) Pour tout morphisme $S' \longrightarrow S$, pour tout schéma Y_1 étale au-dessus de Y, et pour tout torseur P sur X_1 de groupe F_1, si ${}^{P}F_1$ désigne le groupe tordu de F_1 par P [1, II 4.1.2.3], le morphisme canonique

$$a_o : g_1^{*}(f_{1*}({}^{P}F_1)) \longrightarrow f'_{1*}({}^{P'}F'_1)$$

est injectif (resp. a_o est bijectif et le morphisme canonique

$$a_1 : g^{*}(R^1f_{*}F) \longrightarrow R^1f'_{*}F'$$

This copy belongs to 'acha04'

est injectif, resp. a_o et a_1 sont bijectifs).

(ii bis) Pour tout morphisme $S' \longrightarrow S$, pour tout schéma Y_1 étale au-dessus de Y, pour tout torseur P sur X_1 de groupe F_1, et pour tout torseur R sous ${}^P F_1$, le morphisme canonique

$$\alpha_o : g_1^*(f_{1*}R) \longrightarrow f'_{1*}R'$$

est injectif (resp. α_o est bijectif, resp. les morphismes α_o et

$$\alpha_1 : g_1^*(R^1 f_{1*}({}^P F_1)) \longrightarrow R^1 f'_{1*}({}^{P'} F'_1)$$

sont bijectifs).

Démonstration

(i) $\Longrightarrow$ (ii bis). D'après [1, II 4.2.5] tout torseur R de groupe ${}^P F_1$ est de la forme $R = Q \overset{F_1}{\wedge} P^o$, où Q est un torseur de groupe F_1 et P^o l'opposé de P. On a alors $R' \simeq Q' \overset{F'_1}{\wedge} P'^o$. Soit Φ le champ des torseurs sous F et soient x,y (resp. x', y') les objets de la catégorie fibre $(g^* f_* \Phi)_{Y'_1}$ (resp. $(f'_* \Phi')_{Y'_1}$) associés à P, Q (resp. P', Q'). On a la relation

$$Q \overset{F_1}{\wedge} P^o \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{F_1}(P,Q) ,$$

et il en résulte que l'on a des isomorphismes canoniques

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x, y) \simeq g_1^* f_{1*}(Q \overset{F_1}{\wedge} P^o) , \quad \underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x',y') \simeq f'_{1*}(Q' \overset{F'_1}{\wedge} P'^o) .$$

Par suite le morphisme α_o s'identifie au morphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x,y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x',y') ,$$

d'où il résulte que, si (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, α_o est injectif et que, si (F,f) est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$, α_o est bijectif.

Supposons maintenant que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, i.e. que le morphisme canonique

This copy belongs to 'acha04'

$$\varphi : g^{*}f_{*}\Phi \longrightarrow f'_{*}\Phi'$$

soit une équivalence. Soit G le faisceau des sous-gerbes maximales du champ $f_{*}\Phi$ [-1, III 2.1.8-], on a alors un isomorphisme $G \simeq R^{1}f_{*}F$. Comme $g^{*}G$ est le faisceau des sous-gerbes maximales de $g^{*}f_{*}\Phi$ [-2, III 2.1.5.5-], le morphisme α_1 est obtenu à partir de $\varphi|Y'_1$ en prenant les faisceaux des sous-gerbes maximales, donc est un isomorphisme.

(ii bis)$\Longrightarrow$(ii). Il suffit de montrer que, si les morphismes α_o sont bijectifs, alors les morphismes a_1 sont injectifs. Soient Y'_1 un schéma étale au-dessus de Y', s et t deux éléments de $g^{*}(R^{1}f_{*}F)(Y'_1)$ ayant même image dans $R^{1}f'_{*}F'(Y'_1)$ et montrons que l'on a s = t. L'assertion est locale pour la topologie étale de Y'_1 et, compte tenu de la définition de l'image inverse $g^{*}(R^{1}f_{*}F)$, on peut supposer que Y'_1 est image inverse d'un schéma Y_1 étale au-dessus de Y et que s et t proviennent de torseurs P et Q sur X_1. L'hypothèse faite sur s et t signifie alors que les images inverses P' et Q' de P et Q sur X'_1 sont isomorphes localement pour la topologie étale de Y'_1. Si l'on pose $R = \underline{\mathrm{Hom}}_{F_1}(P,Q)$, le fait que le morphisme

$$g_1^{*}f_{1*}R \longrightarrow f'_{1*}R'$$

soit bijectif prouve que P et Q sont isomorphes localement pour la topologie étale de Y_1, donc que l'on a s = t.

(ii)$\Longrightarrow$(i). Pour prouver que φ est fidèle (resp. pleinement fidèle), il suffit de montrer que, si Y_1 est un schéma étale sur Y, si P, Q sont deux torseurs sur X_1 de groupe F_1, si x, y (resp. x', y') sont les objets de $(g^{*}f_{*}\Phi)_{Y'_1}$ (resp. $(f'_{*}\Phi')_{Y'_1}$) associés à P, Q (resp. P', Q'), le morphisme

$$a : \mathrm{Hom}(x,y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(x',y')$$

est injectif (resp. bijectif). Or a s'identifie au morphisme canonique

$$H^{o}(Y'_1, g_1^{*}f_{1*}(Q\overset{F_1}{\wedge}P^{o})) \longrightarrow H^{o}(Y'_1, f'_{1*}(Q'\overset{F'_1}{\wedge}P'^{o})).$$

This copy belongs to 'acha04'

Si l'on a $\mathrm{Hom}(x,y) \neq \phi$, alors $Q\overset{F_1}{\wedge}P^o$ est un torseur sous ${}^PF_1$ localement trivial sur Y_1; il en résulte que $f_{1*}(Q\overset{F_1}{\wedge}P^o)$ est un torseur sous $f_{1*}({}^PF_1)$, et que $g_1^*f_{1*}(Q\overset{F_1}{\wedge}P^o)$ est un torseur trivial. Le morphisme a s'identifie alors au morphisme canonique

$$H^o(Y_1,g_1^*f_{1*}({}^PF_1)) \longrightarrow H^o(Y_1',f_{1*}'({}^{P'}F_1')) \ .$$

Il en est de même si l'on a $\mathrm{Hom}(x',y') \neq \phi$ et si a_1 est injectif car alors $Q'\overset{F_1'}{\wedge}P'^{o}$ est trivial, et il résulte de l'injectivité de a_1 que P et Q sont localement isomorphes sur Y_1. On en conclut que, si a_o est injectif (resp. si a_o est bijectif et a_1 injectif), φ est fidèle (resp. pleinement fidèle).

Il reste à montrer que, si a_o et a_1 sont bijectifs, le foncteur φ est essentiellement surjectif. Soient Y" un schéma étale au-dessus de Y', $X" = X'X_{Y'}Y"$ et soit P" un torseur sur X" de groupe $F" = F'|X"$. On va montrer qu'il existe un élément x de $(g^*f_*\Phi)_{Y"}$ dont l'image dans $(f_*'\Phi')_{Y"}$ est isomorphe à P". Soit p" la classe de P". Du fait que a_1 est surjectif résulte que l'on peut trouver un morphisme étale surjectif $Y_1" \longrightarrow Y"$, un morphisme étale $Y_1 \longrightarrow Y$ tel que l'on ait un morphisme $Y_1" \longrightarrow Y_1'$ et un torseur P_1 sur X_1 de groupe F_1 dont l'image inverse $P_1"$ sur $X_1"$ soit isomorphe à l'image inverse de P". Utilisant le fait que φ est pleinement fidèle, on voit que l'objet x_1 de $(g^*f_*\Phi)_{Y_1"}$ qui correspond à $P_1"$ est muni d'une donnée de descente relativement à $Y_1" \longrightarrow Y"$, donc provient d'un élément x de $(g^*f_*\Phi)_{Y"}$. Comme l'image de x dans $(f_*'\Phi')_{Y"}$ est P", ceci prouve que φ est essentiellement surjectif et achève la démonstration.

Exemple 1.4. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre. Il résulte de [2], VII 2.2.2 que, pour tout champ ind-fini F sur X, le couple (F,f) est cohomologiquement propre (relativement à Y) en dimension ≤ 1. En particulier, pour tout faisceau d'ensembles (resp. tout faisceau de groupes, resp. tout faisceau en groupes ind-fini) F sur X, (F,f) est

This copy belongs to 'acha04'

cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$ (resp. en dimension $\leqslant 0$, resp. en dimension $\leqslant 1$).

Remarques 1.5.

a) Soit F un faisceau en groupes sur X tel que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$). Si l'on considère F comme faisceau d'ensembles, (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$), mais la réciproque est fausse.

Soit par exemple Y le spectre d'un anneau de valuation discrète strictement local de point fermé t, de point générique s, f : $X \longrightarrow Y$ un schéma non vide sur Y dont la fibre fermée est vide, F un faisceau en groupes constant non trivial sur X et P un torseur sous F tel que l'on ait $H^0(X_s, {}^PF|X_s) = 1$. Alors $({}^PF,f)$ est cohomologiquement propre relativement à Y en dimension $\leqslant -1$ lorsque l'on considère ${}^PF$ comme faisceau d'ensembles. Si l'on considère ${}^PF$ comme faisceau en groupes, on a un isomorphisme ${}^{P^0}({}^PF) \simeq F$; comme le morphisme canonique

$$H^0(X,F) \longrightarrow H^0(X_t, F|X_t) = 1$$

n'est pas injectif, ceci prouve que $({}^PF,f)$ n'est pas cohomologiquement propre relativement à Y en dimension $\leqslant -1$.

b) Supposons f cohérent (i.e. quasi-compact et quasi-séparé). Soit F un champ sur X. Pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y', on note $\bar{Y}$ (resp. $\bar{Y}'$) le localisé strict de Y (resp. Y') en $\bar{y}$, et on pose $\bar{X} = XX_Y\bar{Y}$, $\bar{X}' = X'X_{Y'}\bar{Y}'$, etc. Pour que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$), il faut et il suffit que, pour tout S-schéma S' et pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y', le foncteur canonique

$$\bar{F}(\bar{X}) \longrightarrow \bar{F}'(\bar{X}')$$

soit fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence).

This copy belongs to 'acha04'

En effet, si S' est un S-schéma, pour que le foncteur

$$g^{*}f_{*}F \longrightarrow f'_{*}F'$$

soit fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi du foncteur induit sur les fibres aux différents points géométriques $\bar{y}'$ de Y' [2, III 2.1.5.9]. L'assertion résulte donc du calcul des fibres géométriques de l'image directe d'un champ par un morphisme cohérent [2, VII 2.1.5].

c) Soit F un champ sur X. Le fait que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$) est local sur Y pour la topologie étale.

Soit S' un S-schéma, F' l'image inverse de F sur X' (cf. (1.0.1)). Si (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, il en est de même de (F',f'). Mais, si (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$), il n'en est pas nécessairement de même de (F',f').

Soit par exemple S' un anneau de valuation discrète, $f' : E_{S'} \longrightarrow S'$ l'espace affine au-dessus de S', x un point fermé de $E_{S'}$ au-dessus du point générique de S' et F' le faisceau d'ensembles sur $E_{S'}$ dont la restriction à $E_{S'}-\{x\}$ est le faisceau constant à un élément et dont la fibre en un point géométrique au-dessus de x a deux éléments. Alors (F',f') n'est pas cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant -1$. Soient $S = S'[Z]$, $f : E_S \longrightarrow S$ l'espace affine sur S et T une partie fermée de $X = E_S$ qui ne rencontre pas le fermé $Z = 0$ et telle que f(T) contienne le point générique de S. Soient G l'image inverse de F' sur X et F le faisceau sur X obtenu en prolongeant $G|X-T$ par le vide. Alors (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, mais il n'en est plus de même après le changement de base $S' \longrightarrow S$ défini par $Z = 0$.

This copy belongs to 'acha04'

d) Soit F un champ sur X tel que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à Y en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$). Alors, pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y, le foncteur canonique

$$(f_{\natural}F)_{\bar{y}} \longrightarrow F(X_{\bar{y}})$$

est fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence de catégories).

Proposition 1.6. Soient $f : X \longrightarrow Y$ et $g : Y \longrightarrow Z$ deux S-morphismes, Φ un champ sur X.

1) Supposons que (Φ,f) et $(f_{\natural}\Phi,g)$ soient cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$). Alors il en est de même de (Φ,gf).

2) Supposons que (Φ,gf) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. que (Φ,gf) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et (Φ,f) cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, resp. que (Φ,gf) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$ et (Φ,f) cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$). Alors $(f_{\natural}\Phi,g)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. en dimension $\leqslant 0$, resp. en dimension $\leqslant 1$).

Pour tout S-schéma S', on considère le diagramme suivant, dont tous les carrés sont cartésiens :

(1.6.1)
$$\begin{array}{ccccccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \longrightarrow & S' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle k}\downarrow & & {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & S \end{array} .$$

le morphisme canonique

$$m^{\natural}(g_{\natural}f_{\natural}\Phi) \longrightarrow g'_{\natural}f'_{\natural}(h^{\natural}\Phi)$$

This copy belongs to 'acha04'

s'identifie au composé des morphismes canoniques

$$m^*(g_*f_*\Phi) \xrightarrow{i} g'_*(k^*f_*\Phi) \xrightarrow{j} g'_*f'_*(h^*\Phi) \ .$$

1) L'hypothèse entraîne que i et j sont fidèles (resp. pleinement fidèles, resp. des équivalences); il en est donc de même de ji.

2) L'hypothèse entraîne que ji est fidèle (resp. que ji est pelinement fidèle et j fidèle, resp. que ji est une équivalence et j pleinement fidèle); il en résulte que i est fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence).

Corollaire 1.7. Soient $f : X \longrightarrow Y$ et $g : Y \longrightarrow Z$ deux S-morphismes, et soit F un faisceau en groupes sur X. Supposons que (F, gf) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. que (F,gf) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$). Alors (f_*F,g) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. en dimension $\leqslant 0$).

Reprenons les notations de (1.6.1) et, pour tout schéma Y_1 étale au-dessus de Y, notons f_1, F_1 les images inverses respectives de f, F par le morphisme $Y_1 \longrightarrow Y$. Soient Φ le champ des torseurs sous F et Ψ le champ des torseurs sous f_*F. On a un foncteur canonique

$$\Phi : \Psi \longrightarrow f_*\Phi \ ,$$

obtenu en associant à tout schéma Y_1 étale sur Y et à tout torseur P sur Y_1 de groupe $f_{1*}F_1$ le torseur $\tilde{P}$ sur X_1 déduit de f_1^*P par l'extension du groupe structural $f_1^*f_{1*}F_1 \longrightarrow F_1$. Le foncteur Φ est pleinement fidèle. En effet, si P et Q sont deux torseurs sur Y_1 de groupe $f_{1*}F_1$, on a un morphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{f_{1*}F_1}(P,Q) \longrightarrow f_{1*}(\underline{\mathrm{Isom}}_{F_1}(\tilde{P},\tilde{Q}))$$

This copy belongs to 'acha04'

qui est un isomorphisme car il en est ainsi localement. On en déduit que le morphisme canonique

$$\mathrm{Isom}_{f_{1*}F_1}(P,Q) \longrightarrow \mathrm{Isom}_{F_1}(\tilde{P},\tilde{Q})$$

est un isomorphisme, donc que φ est pleinement fidèle.

On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} g'_*k^*\Psi & \xrightarrow{i} & m^*(g_*\Psi) \\ \downarrow{\scriptstyle g'_*k^*(\varphi)} & & \downarrow{\scriptstyle m^*g_*(\varphi)} \\ g'_*k^*(f_*\Phi) & \xrightarrow{j} & m^*(g_*f_*\Phi) \end{array} ,$$

où i et j sont les morphismes de changement de base. Il résulte de 1.6 2) que j est fidèle (resp. pleinement fidèle). Comme $g'_*k^*(\varphi)$ et $m^*g_*(\varphi)$ sont pleinement fidèles, on déduit du diagramme ci-dessus que i est fidèle (resp. pleinement fidèle).

Corollaire 1.8. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme cohérent, $g : Y \longrightarrow Z$ un S-morphisme propre, Φ un champ ind-fini sur X [2, VII 2.2.1]. Supposons que (Φ,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$), alors il en est de même de (Φ,gf).

Comme f est cohérent, $f_*\Phi$ est un champ ind-fini (SGA 4 IX 1.6 (ii)). Le corollaire résulte donc de 1.6 1) et 1.4.

Corollaire 1.9. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme entier, $g : Y \longrightarrow Z$ un S-morphisme. Si F est un faisceau d'ensembles sur X, pour que (f_*F,g) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de (F,gf). Si F est un faisceau en groupes sur X, pour que (f_*F,g) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. $\leqslant 0$, resp. $\leqslant 1$), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de (F,gf).

This copy belongs to 'acha04'

L'assertion relative au cas d'un faisceau d'ensembles résulte de 1.6 et du fait que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Soient F un faisceau en groupes sur X et Φ le champ des torseurs sous F. D'après SGA 4 VIII 5.8, tout torseur sous F est localement trivial sur Y. Il en résulte que le champ $f_*\Phi$ est équivalent au champ des torseurs sous f_*F, l'équivalence étant obtenue en associant à tout schéma Y_1 étale sur Y et à tout torseur P sur $X_1 = X \times_Y Y_1$ de groupe $F|X_1$ le torseur f_*P de groupe $f_*F|Y_1$. Comme (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, le corollaire résulte donc de 1.6.

Définitions 1.10.

1.10.1. Soit E une catégorie et considérons un diagramme

$$\Phi \xrightarrow{\ p\ } \Phi_1 \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \Phi_2 \quad ,$$

où Φ, Φ_1, Φ_2 sont des catégories fibrées au-dessus de E et les flèches des morphismes de catégories fibrées, et soit

$$a : p_1 p \xrightarrow{\sim} p_2 p$$

un isomorphisme de foncteurs.

On dit que le diagramme ci-dessus est exact si la condition suivante est satisfaite

a) Pour tout couple d'objets x, y de Φ et tout morphisme $f : p(x) \longrightarrow p(y)$ tel que l'on ait $p_1(f) = p_2(f)$ ($p_1 p$ et $p_2 p$ étant identifiés grâce à a), il existe un unique morphisme $g : x \longrightarrow y$ tel que l'on ait $p(g) = f$.

1.10.2. Considérons le diagramme

$$\Phi \xrightarrow{\ p\ } \Phi_1 \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \Phi_2 \underset{p_{12}}{\overset{p_{23}}{\overset{p_{31}}{\rightrightarrows}}} \Phi_3 \quad ,$$

This copy belongs to 'acha04'

où Φ, Φ_i, $1 \leqslant i \leqslant 3$, sont des catégories fibrées sur E et les flèches des morphismes de catégories fibrées. Supposons donnés des isomorphismes de foncteurs

$$a : p_1 p \xrightarrow{\sim} p_2 p$$

$$a_1 : p_{31}p_2 \xrightarrow{\sim} p_{12}p_1 , \quad a_2 : p_{12}p_2 \xrightarrow{\sim} p_{23}p_1 , \quad a_3 : p_{23}p_2 \xrightarrow{\sim} p_{31}p_1$$

tels que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} p_{23}p_1p & \xrightarrow{\text{id.a}} & p_{23}p_2p & \xrightarrow{a_3.\text{id}} & p_{31}p_1p \\ {\scriptstyle a_2.\text{id}}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \text{id.a}} \\ p_{12}p_2p & \xleftarrow{\text{id.a}} & p_{12}p_1p & \xleftarrow{a_1.\text{id}} & p_{31}p_2p \end{array} .$$

On identifie p_1p et p_2p, $p_{31}p_2$ et $p_{12}p_1$, etc.

On dit que le diagramme ci-dessus est exact si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Analogue à la condition a) de 1.10.1 .

b) Pour tout objet x_1 de Φ_1 et pour tout isomorphisme $u : p_1(x_1) \xrightarrow{\sim} p_2(x_1)$ tel que l'on ait

$$p_{23}(u)p_{31}(u) = p_{12}(u)^{-1} , \tag{1.10.2.1}$$

il existe un objet x de Φ tel que l'on ait un isomorphisme $i : p(x) \xrightarrow{\sim} x_1$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} p_1p(x) & = & p_2p(x) \\ {\scriptstyle p_1(i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_2(i)} \\ p_1(x_1) & \xrightarrow{u}_{\sim} & p_2(x_1) \end{array} \tag{1.10.2.2}$$

1.10.3. On définit de façon évidente la notion de morphisme de diagrammes exacts de catégories fibrées au-dessus d'une catégorie E.

This copy belongs to 'acha04'

1.10.4. Nous utiliserons en particulier la notion de diagramme exact dans le cas où E est un site et Φ, Φ_i, $1 \leqslant i \leqslant 3$, des champs sur E.

Soient $f : E \longrightarrow E'$ un morphisme de sites et

$$(1.10.4.1) \qquad \Phi \xrightarrow{\ p\ } \Phi_1 \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \Phi_2 \underset{p_{12}}{\overset{p_{23}}{\overset{p_{31}}{\rightrightarrows}}} \Phi_3$$

un diagramme exact de champs sur E. On obtient par image directe un diagramme

$$f_*\Phi \longrightarrow f_*\Phi_1 \rightrightarrows f_*\Phi_2 \overset{\rightarrow}{\rightrightarrows} f_*\Phi_3$$

qui est évidemment exact.

Si $h : E'' \longrightarrow E$ est un morphisme de sites, on a de même un diagramme exact

$$h^*\Phi \xrightarrow{\ p''\ } h^*\Phi_1 \underset{p''_2}{\overset{p''_1}{\rightrightarrows}} h^*\Phi_2 \underset{p''_{12}}{\overset{p''_{23}}{\overset{p''_{31}}{\rightrightarrows}}} h^*\Phi_3$$

Vérifions d'abord la condition a) de 1.10.2 . Soient F" un objet de E", x" et y" deux objets de $(h^*\Phi)_{F''}$, x''_1 et y''_1 leurs images respectives dans $h^*\Phi_1$ et x''_2, y''_2 leurs images dans $h^*\Phi_2$. Soit $u''_1 : x''_1 \longrightarrow y''_1$ un morphisme tel que l'on ait $p''_1(u''_1) = p''_2(u''_1)$ et prouvons que u''_1 provient d'un unique morphisme $u'' : x'' \longrightarrow y''$. La question étant locale sur F", on peut supposer qu'on a un objet F_1 de E, un morphisme de F" dans l'image inverse F''_1 de F_1 par h, des objets x, y de Φ_{F_1} dont les images inverses sur F" sont x" et y". Soient x_1, y_1 (resp. x_2, y_2) les images de x, y dans Φ_1 (resp. Φ_2). On peut supposer que u''_1 provient d'un morphisme $u_1 : x_1 \longrightarrow y_1$, tel que l'on ait $p_1(u_1) = p_2(u_1)$. Vu l'exactitude de (1.10.4.1), on obtient un unique morphisme $u : x \longrightarrow y$ dont l'image inverse par h est le morphisme u" cherché.

This copy belongs to 'acha04'

La condition b) de 1.10.2 se vérifie de façon analogue. Soient x_1'' un objet de $(h^*\Phi_1)_{F''}$, u'' : $p_1''(x_1'') \longrightarrow p_2''(x_1'')$ un morphisme satisfaisant à la relation

$$p_{23}''(u'')p_{31}''(u'') = p_{12}''(u'')^{-1} \quad ,$$

et prouvons qu'il existe un objet x'' de $(h^*\Phi)_{F''}$ et un isomorphisme i'' : $p''(x'') \simeq x_1''$ rendant commutatif un diagramme analogue à (1.10.2.2). Comme la question est locale sur F'', on peut supposer qu'on a un objet F_1, un morphisme $F'' \longrightarrow F_1''$ comme ci-dessus, et un objet x_1 de $(\Phi_1)_{F_1}$ dont l'image inverse dans $(h^*\Phi_1)_{F''}$ est x_1''. De même on peut supposer que u'' provient d'un morphisme u : $p_1(x_1) \longrightarrow p_2(x_1)$ satisfaisant à (1.10.2.2). L'existence d'un objet x de Φ_{F_1}, dont l'image inverse par h soit un élément x'' répondant à la question, résulte alors de l'exactitude de (1.10.4.1).

Exemples 1.11.

1) Soit f : $X_1 \longrightarrow X$ un morphisme de descente pour la catégorie des faisceaux étales sur des schémas variables (par exemple un morphisme universellement submersif (SGA 4 VIII 9.3)). Soient $X_2 = X_1 \times_X X_1$, g : $X_2 \longrightarrow X$ la projection canonique et F un faisceau d'ensembles sur X. Il résulte alors de loc.cit. que l'on a une suite exacte de faisceaux d'ensembles

$$F \longrightarrow f_*f^*F \rightrightarrows g_*g^*F \quad . \tag{1.11.1}$$

Si Φ est le champ en catégories discrètes associé à F et Φ_3 le champ final sur X, i.e. le champ dont toutes les fibres sont réduites à un seul élément ayant pour seul morphisme le morphisme identique, dire que la suite (1.11.1) est exacte revient à dire qu'il en est ainsi du diagramme de champs

$$\Phi \longrightarrow f_*f^*\Phi \rightrightarrows g_*g^*\Phi \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; \Phi_3$$

This copy belongs to 'acha04'

2) Soit $f : X_1 \longrightarrow X$ un morphisme de descente effective pour la catégorie des faisceaux étales sur des schémas variables (par exemple un morphisme propre surjectif, ou un morphisme entier surjectif, ou un morphisme fidèlement plat localement de présentation finie (SGA 4 VIII 9.4)). Soient $X_2 = X_1 \times_X X_1$, $g : X_2 \longrightarrow X$ la projection canonique, $X_3 = X_1 \times_X X_1 \times_X X_1$, $h : X_3 \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Soient Φ un champ sur X, $\Phi_1 = f_* f^* \Phi$, $\Phi_2 = g_* g^* \Phi$, $\Phi_3 = h_* h^* \Phi$. On a alors un diagramme exact

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2 \;\substack{\rightarrow\\\rightarrow\\\rightarrow}\; \Phi_3 \quad ,$$

où les flèches sont les morphismes canoniques associés aux projections.

Considérons en effet Φ comme un champ sur la catégorie $(Sch)_X$ des schémas au-dessus de X, munie de la topologie étale. Alors, d'après [2, VII 2.2.8], Φ est aussi un champ pour la topologie la plus fine sur $(Sch)_X$ pour laquelle les morphismes couvrants sont les morphismes de descente effective pour la catégorie des faisceaux étales. L'exactitude du diagramme ci-dessus en résulte aussitôt.

Proposition 1.12. Soient S un schéma, $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme.

1) Soit

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2$$

un diagramme exact de champs sur X. Supposons que (Φ_1, f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que (Φ_2, f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$. Alors (Φ, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

2) Soit

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2 \;\substack{\rightarrow\\\rightarrow\\\rightarrow}\; \Phi_3$$

un diagramme exact de champs sur X. Supposons que (Φ_1, f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, que (Φ_2, f) soit

This copy belongs to 'acha04'

cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que (Φ_3, f) soit cohomologiquement propre à S en dimension $\leqslant -1$. Alors (Φ, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$.

Pour tout S-schéma S', on considère le diagramme commutatif suivant dont tous les carrés sont cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \longrightarrow & S' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & S \end{array}$$

Démontrons 2), la démonstration de 1) étant analogue. Comme les foncteurs image directe et image inverse transforment diagramme exact de champs en diagramme exact (1.10.4), on a le morphisme de diagrammes exacts de champs suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} g^{*}f_{*}\Phi & \xrightarrow{\Pi} & g^{*}f_{*}\Phi_1 & \underset{\Pi_2}{\overset{\Pi_1}{\rightrightarrows}} & g^{*}f_{*}\Phi_2 & \rightrightarrows & g^{*}f_{*}\Phi_3 \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_1} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_2} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_3} \\ f'_{*}h^{*}\Phi & \longrightarrow & f'_{*}h^{*}\Phi_1 & \rightrightarrows & f'_{*}h^{*}\Phi_2 & \rightrightarrows & f'_{*}h^{*}\Phi_3 \end{array} .$$

Par hypothèse φ_1 est une équivalence de catégories, φ_2 est pleinement fidèle et φ_3 fidèle. Il résulte donc du diagramme précédent que φ est une équivalence.

Proposition 1.13. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme.

1) Soit

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows H$$

un diagramme exact de faisceaux d'ensembles sur X. Supposons que (G,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que (H,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$. Alors (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

This copy belongs to 'acha04'

2) Soit $F \longrightarrow G$ un monomorphisme de faisceaux en groupes sur X. Si Y_1 est un schéma étale sur Y, on pose $X_1 = Y_1 \times_Y X$, et on note f_1 (resp. F_1, resp. G_1) l'image inverse de f (resp. F, resp. G) sur Y_1 (cf. 1.0.2). Supposons que (G,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (resp. en dimension $\leqslant 1$) et que, pour tout schéma Y_1 étale sur Y et pour tout torseur Q sous G_1, $(Q/F_1, f_1)$ soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (resp. en dimension $\leqslant 0$). Alors (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (resp. en dimension $\leqslant 1$).

3) Soit $F \longrightarrow G$ un monomorphisme de faisceaux en groupes sur X. Supposons que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$ et que (G,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Alors, pour tout torseur Q sous G, (Q/F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

Démonstration

1) Soit Φ (resp. Φ_1, resp. Φ_2) le champ en catégories discrètes associé à F (resp. G, resp. H) et soit Φ_3 le champ final sur X. On a alors un diagramme exact

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2 \rightrightarrows \Phi_3 \quad .$$

Par hypothèse (Φ_1, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$ et (Φ_2, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (1.2). Comme (Φ_3, f) est évidemment cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, il résulte de 1.12 que (Φ, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, i.e. que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

2) Montrons d'abord que, si (G,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et si les $(Q/F_1, f_1)$ sont cohomo-

This copy belongs to 'acha04'

logiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant -1$, alors (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. D'après 1.3.1 il suffit de prouver que, pour tout schéma Y_1 étale au-dessus de Y et pour tout torseur P sur X_1 de groupe F_1, $({}^{P}F_1, f_1)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ quand on considère ${}^{P}F_1$ comme un faisceau d'ensembles, et que le morphisme canonique

$$d : g^{*}(R^{1}f_{*}F) \longrightarrow R^{1}f'_{*}F'$$

est injectif. La première assertion résulte aussitôt de 1) car, si Q désigne le torseur déduit de P par l'extension $F_1 \longrightarrow G_1$ du groupe structural, on a un isomorphisme ${}^{Q}G_1/{}^{P}F_1 \xrightarrow{\sim} Q/F_1$.

Montrons que d est injectif. Il suffit de prouver que, si Y_1 est un schéma étale au-dessus de Y, si P et $\tilde{P}$ sont deux torseurs sous F_1 dont les images inverses P' et $\tilde{P}'$ sur X'_1 sont isomorphes, alors, quitte à faire une extension étale surjective de Y_1, P et $\tilde{P}$ deviennent isomorphes. Choisissons un isomorphisme $p' : P' \xrightarrow{\sim} \tilde{P}'$. Soient Q (resp. $\tilde{Q}$) le torseur déduit de P (resp. $\tilde{P}$) par l'extension du groupe structural $F_1 \longrightarrow G_1$. Les images inverses Q' (resp. $\tilde{Q}'$) de Q (resp. $\tilde{Q}$) sur X'_1 se déduisent de P' (resp. $\tilde{P}'$) par extension du groupe structural $F'_1 \longrightarrow G'_1$; soit $q' : Q' \xrightarrow{\sim} \tilde{Q}'$ l'isomorphisme que l'on obtient de même à partir de p'. Comme (G,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, on peut supposer, quitte à faire une extension étale surjective de Y_1, que q' est l'image d'un isomorphisme $q : Q \xrightarrow{\sim} \tilde{Q}$. Au torseur P (resp. $\tilde{P}$) est associée une section x de Q/F_1 (resp. une section $\tilde{x}$ de $\tilde{Q}/F_1$), et, pour que P et $\tilde{P}$ soient isomorphes, il faut et il suffit que l'on ait un isomorphisme $Q \xrightarrow{\sim} \tilde{Q}$ tel que l'isomorphisme

$$e : H^{0}(X_1, Q/F_1) \longrightarrow H^{0}(X_1, \tilde{Q}/F_1)$$

qu'on en déduit, transforme x en $\tilde{x}$. On prend l'isomorphisme q. Les sections e(x) et $\tilde{x}$ de $H^{0}(X_1, \tilde{Q}/F_1)$ ont même image dans $H^{0}(X'_1, \tilde{Q}'/F'_1)$. Comme $(\tilde{Q}/F_1, f_1)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension

This copy belongs to 'acha04'

$\leqslant -1$, quitte à faire une extension étale surjective de Y_1, on a bien $e(x) = \tilde{x}$, ce qui démontre l'injectivité de d.

Pour achever la démonstration, il reste à prouver que, si (G,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, et si, pour tout schéma Y_1 étale au-dessus de Y et tout torseur Q sur X_1 de groupe F_1, $(Q/F_1,f_1)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, alors le morphisme d est surjectif. Soient P' un torseur sur X'_1 de groupe F'_1, Q' le torseur sous G'_1 obtenu à partir de P' par extension du groupe structural. La donnée de P' est équivalente à celle de Q' et d'une section x' de $H^0(X'_1,Q'/F'_1)$. Il résulte alors de la surjectivité du morphisme

$$g^*(R^1f_*G) \longrightarrow R^1f'_*G'$$

que, quitte à faire une extension étale surjective de Y_1, il existe un torseur Q sous G_1, dont l'image inverse sur X'_1 est isomorphe à Q'. Utilisant le fait que $(Q/F_1,f_1)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, on peut de même supposer qu'il existe un élément x de $H^0(X_1,Q/F_1)$ dont l'image dans $H^0(X'_1,Q'/F'_1)$ est x'. La donnée de Q et de x détermine un torseur P sous F_1, dont l'image inverse sur X_1 est isomorphe à P', ce qui démontre la surjectivité de d.

3) Montrons que $(Q/F,f)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, i.e. que, pour tout S-schéma S', pour tout schéma Y_1 étale au-dessus de Y, si x, $\tilde{x}$ sont deux éléments de $H^0(X_1,Q_1/F_1)$ dont les images x', $\tilde{x}'$ dans $H^0(X'_1,Q'_1/F'_1)$ sont égales, alors, après extension surjective de Y_1, on a $x = \tilde{x}$. A x (resp. $\tilde{x}$) est associé un torseur P (resp. $\tilde{P}$) sous F_1, tel que Q_1 se déduise de P (resp. $\tilde{P}$) par l'extension $F_1 \longrightarrow G_1$ du groupe structural. De la relation $x' = \tilde{x}'$ résulte que l'on a un isomorphisme $u' : P' \xrightarrow{\sim} \tilde{P}'$ tel que l'isomorphisme induit sur Q'_1 par u' soit l'identité. Comme (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, on en déduit

This copy belongs to 'acha04'

que, après extension étale surjective de Y_1, on a un isomorphisme $u : P \longrightarrow \tilde{P}$ relevant u'; le fait que (G,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ entraîne alors que l'on a $x = \tilde{x}$.

Montrons que (Q/F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Soient Y" un schéma étale sur Y' et x" un élément de $H^0(X",Q"/F")$. A x" est associé un torseur P" sur X" de groupe F". Comme (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, on peut trouver des morphismes étales surjectifs $Y_1" \longrightarrow Y"$ et $Y_1 \longrightarrow Y$, tels que l'on ait un morphisme $Y_1" \longrightarrow Y_1'$, et un torseur P sur X_1 de groupe F_1 dont l'image inverse sur $X_1"$ soit isomorphe à l'image inverse de P". Il résulte alors du fait que (G,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ que l'on peut même choisir $Y_1"$ et $\underline{Y}_1$ tels que le torseur déduit de P par extension du groupe structural $F_1 \longrightarrow G_1$ soit isomorphe à Q_1; il correspond à P un élément x de $H^0(X_1,Q_1/F_1)$, dont l'image dans $H^0(X_1",Q_1"/F_1")$ est isomorphe à l'image inverse de x", ce qui achève la démonstration.

Proposition 1.14. Soient $f : X \longrightarrow S$ un S-schéma, F un faisceau d'ensembles ou de groupes sur X (resp. un faisceau de ind-$\mathbb{L}$-groupes, où $\mathbb{L}$ est un ensemble de nombres premiers). Supposons F localement constant, (F,f) cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$ (resp. en dimension $\leqslant 1$) et f localement 0-acyclique (resp. localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$) (SGA 4 XV 1.11). Alors, pour toute spécialisation $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ de points géométriques de S, le morphisme de spécialisation (SGA 4 VIII 7.1)

$$a_o : (f_*F)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (f_*F)_{\bar{s}_1}$$

est un isomorphisme, et, si F est un faisceau en groupes, le morphisme

$$a_1 : (R^1f_*F)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (R^1f_*F)_{\bar{s}_1}$$

est injectif (resp. les morphismes a_o et a_1 sont des isomorphismes).

This copy belongs to 'acha04'

La démonstration s'obtient en recopiant mot à mot celle de SGA 4 XVI 2.3, mais en y remplaçant l'expression "propre" par l'expression "cohomologiquement propre".

Corollaire 1.15. Soient $f : X \to S$ un morphisme, Φ un champ sur X, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers. Supposons que, pour tout schéma X_1 étale sur X et pour tout couple d'objets x, y de Φ_{X_1}, le faisceau $\underline{Hom}_{X_1}(x,y)$ soit localement constant, que le faisceau $\underline{Aut}_{X_1}(x)$ soit un ind-$\mathbb{L}$-groupe localement constant, et que le faisceau des sous-gerbes maximales $S\Phi$ de Φ [1 III 2.1.7] soit localement constant. Supposons que (Φ,f) soit cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 1$ et que f soit localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$. Alors, pour toute spécialisation $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$ de points géométriques de S, le morphisme de spécialisation

$$a : (f_*\Phi)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (f_*\Phi)_{\bar{s}_1}$$

est une équivalence de catégories.

Soient $\bar{S}_1$ (resp. $\bar{S}_2$) le localisé strict de S en $\bar{s}_1$ (resp. le localisé strict de S en $\bar{s}_2$), $\bar{X}_2$, $\bar{\Phi}_2$ (resp. $\bar{X}_1$, $\bar{\Phi}_1$) les images inverses de X_2, Φ_2 sur $\bar{S}_2$ (resp. de X_1, Φ_1 sur $\bar{S}_1$) et considérons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \bar{X}_1 & \xrightarrow{h} & \bar{X}_2 \\ {\scriptstyle \bar{f}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}_2} \\ \bar{S}_1 & \xrightarrow{g} & \bar{S}_2 \end{array}$$

On doit montrer que le foncteur

$$\varphi : \bar{\Phi}_2(\bar{X}_2) \longrightarrow \bar{\Phi}_1(\bar{X}_1)$$

est une équivalence. Le foncteur φ est pleinement fidèle; soient en

This copy belongs to 'acha04'

en effet x,y deux objets de $(\bar{\Phi}_2)_{\bar{X}_2}$; le morphisme canonique

$$\mathrm{Hom}_{\bar{X}_2}(x,y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\bar{X}_1}(\varphi(x), \varphi(y))$$

s'identifie au morphisme canonique

$$H^0(\bar{X}_2, \underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}_2}(x,y)) \longrightarrow H^0(\bar{X}_1, h^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}_2}(x,y))) \quad .$$

Ce morphisme est un isomorphisme d'après 1.14.

Montrons que φ est une équivalence. Soient x_1 un objet de $\bar{\Phi}_1(\bar{X}_1)$ et G_1 la sous-gerbe maximale de $\bar{\Phi}_1$ engendrée par x_1. Le morphisme

$$H^0(\bar{X}_2, S\bar{\Phi}_2) \longrightarrow H^0(\bar{X}_1, h^*(S\bar{\Phi}_2)) = H^0(\bar{X}_1, S\bar{\Phi}_1)$$

est bijectif, et il existe donc une sous-gerbe maximale G_2 de $\bar{\Phi}_2$ telle que h^*G_2 soit isomorphe à G_1. Il suffit alors de prouver que le foncteur

$$G_2 \longrightarrow h_* h^* G_2$$

est une équivalence. Mais, sous cette forme, la question est locale pour la topologie étale sur $\bar{X}_2$. On peut donc supposer que G_2 est une gerbe de torseurs sous le groupe des automorphismes d'un objet de G_2, cas où l'assertion résulte de 1.14.

Corollaire 1.16. Les hypothèses sont celles de 1.14. Si l'on suppose de plus que F est un faisceau d'ensembles (resp. de ind-**L**-groupes) et que f_*F (resp. R^1f_*F) est constructible, alors f_*F (resp. R^1f_*F) est localement constant.

Le corollaire résulte de 1.14 grâce à SGA 4 IX 2.11.

Remarque 1.17. Rappelons que la condition f localement 0-acyclique est satisfaite si f est plat à fibres séparables, X et Y localement noethériens (SGA 4 XV 4.1), et que la condition f localement 1-asphé-

This copy belongs to 'acha04'

rique pour $\mathbb{L}$ est satisfaite si f est lisse, $\mathbb{L}$ étant l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S (SGA 4 XV 2.1).

2. Un cas particulier de propreté cohomologique : diviseurs à croisements normaux relatifs

2.0. Soient R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K et L une K-algèbre étale; L est alors produit direct d'un nombre fini de corps L_i, où L_i est une extension étale de K. Si L_i' désigne l'extension galoisienne engendrée par L_i dans une clôture algébrique de L_i, on dit que L est modérément ramifiée sur R si les L_i' sont des extensions modérément ramifiées au sens de X.3, i.e. si un groupe d'inertie I_i de $L_i'|K$ est d'ordre premier à la caractéristique résiduelle p de R.

On sait que I_i est en tous cas extension d'un groupe cyclique d'ordre premier à p par un p-groupe. (Cela résulte de [5] ch.IV prop.7 cor.4 [7] lorsque l'extension résiduelle de R est séparable. La démonstration donnée dans loc.cit. s'étend au cas général de la façon suivante. Reprenons les hypothèses et les notations de loc.cit. mais sans supposer l'extension résiduelle séparable. Soit H_i le sous-groupe du groupe d'inertie G_o, ensemble des éléments s de G_o tels que l'on ait $s\Pi/\Pi \in U^i$ pour toute uniformisante Π de A_L. On vérifie alors que G_o/H_1 est un groupe d'ordre premier à p et que, pour $i \geqslant 1$, les H^i/H^{i+1} sont des p-groupes, d'où l'on déduit le résultat annoncé.)

2.0.1. Dans le cas où R est strictement local, on a la caractérisation simple suivante : la K-algèbre L est modérément ramifiée sur R si et seulement si les $[L_i:K]$ sont premiers à p. De plus, si L est modérément ramifiée sur R, les L_i sont des extensions cycliques de K. En effet, lorsque R est strictement local, I_i est égal au groupe de

This copy belongs to 'acha04'

Galois de L_i' sur K. Comme on vient de le rappeler I_i est extension d'un groupe cyclique d'ordre premier à p par un p-groupe. Si l'on suppose L_i' modérément ramifiée sur R, I_i est alors un groupe cyclique d'ordre premier à p. Il en résulte que $[L_i:K]$ est premier à p et que l'on a $L_i = L_i'$. Inversement, si $[L_i:K]$ est premier à p, I_i ne peut contenir de p-sous-groupe distingué non trivial; I_i est donc un groupe cyclique d'ordre premier à p, ce qui prouve que L_i est modérément ramifiée sur R.

2.0.2. Soient R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K, L une K-algèbre étale, et soient $\bar{R}$ un localisé strict de R, $\bar{K}$ son corps de fractions, $\bar{L} = L \otimes_K \bar{K}$. Alors, pour que L soit modérément ramifiée sur R, il faut et il suffit que $\bar{L}$ soit modérément ramifiée sur $\bar{R}$. On se ramène en effet au cas où L est un corps. Soient alors $\bar{L} = \prod_i \bar{L}_i$, où les $\bar{L}_i$ sont des corps extensions de $\bar{K}$; si L' est l'extension galoisienne engendrée par L, et, si $L' = L' \otimes_K \bar{K}$, on a de même une décomposition de $\bar{L}'$ en produit de corps, $L' = \prod_j \bar{L}_j'$ et chaque $\bar{L}_i$ est sous-extension d'au moins l'un des $\bar{L}_j'$. Comme L' est une extension galoisienne de K, les $\bar{L}_j'$ sont des extensions galoisiennes de $\bar{K}$. Supposons L modérément ramifiée sur R; comme le groupe de Galois de $\bar{L}_j'|K$ est isomorphe au groupe d'inertie de $L'|K$, les L_j' sont aussi modérément ramifiées sur $\bar{R}$, et il en est donc de même des $\bar{L}_i$. Inversement, supposons $\bar{L}$ modérément ramifiée sur $\bar{R}$. Pour chaque j, soit v_j la valuation discrète de $\bar{L}_j'$ qui prolonge la valuation de $\bar{K}$ et notons encore v_j la valuation induite sur L'. Quand j varie, v_j parcourt l'ensemble des valuations de L qui prolongent la valuation de K. Soient $G = \mathrm{Gal}(L'|K)$, $H = \mathrm{Gal}(L'|L)$, I_j le groupe d'inertie de $L'|K$ en v_j, J_j le groupe d'inertie de $L'|L$ en v_j. Le groupe I_i est extension d'un groupe cyclique d'ordre premier à p par un p-groupe P_j. Comme les $\bar{L}_i$ sont modérément ramifiées sur $\bar{R}$, I_j/J_j est d'ordre premier à p, donc on a $P_j \subset J_j$. Par suite le groupe H contient tous les P_j donc aussi le groupe P engendré

This copy belongs to 'acha04'

par les P_j pour j variable. Mais le groupe P est invariant dans G car un automorphisme intérieur de G transforme les I_j entre eux donc aussi les P_j entre eux. Il en résulte que P est un sous-groupe de H distingué dans G, donc, puisque L' est l'extension galoisienne engendrée par L, que l'on a P = 1, ce qui prouve que L est modérément ramifiée sur R.

Soient plus généralement $R \to R'$ un morphisme d'anneaux de valuation discrète tel que l'image d'une uniformisante Π de R soit une uniformisante Π' de R' et que l'extension résiduelle k(R') soit une extension séparable de k(R). Soient K le corps des fractions de R, K' le corps des fractions de R', L une K-algèbre étale, $L' = L \otimes_K K'$. Alors, pour que L soit modérément ramifiée sur R, il faut et il suffit que L' soit modérément ramifiée sur R'. On peut en effet supposer R et R' strictement locaux. D'après 2.0.1 il suffit de prouver que, lorsque L est un corps, il en est de même de L'. Soient $\tilde{R}$ le normalisé de R dans L, $\tilde{\Pi}$ une uniformisante de $\tilde{R}$, $\tilde{R}' = \tilde{R} \otimes_R R'$. L'extension $k(\tilde{R})|k(R)$ étant radicielle et l'extension $k(R')|k(R)$ étale, $k(\tilde{R}) \otimes_{k(R)} k(R')$ est un corps [EGA IV 4.3.2 et 4.3.5]. Ceci prouve que R' est un anneau local, et, comme Π a pour image Π' dans R', on a $k(\tilde{R}') = R'/(\tilde{\Pi})$; par suite R' est un anneau de valuation discrète [5, ch.I §2 prop.2] donc L' est un corps.

2.0.3. Par réduction au cas strictement local, on voit qu'une sous-algèbre d'une algèbre modérément ramifiée est modérément ramifiée, que le produit tensoriel de deux algèbres modérément ramifiées est modérément ramifié, qu'une algèbre modérément ramifiée le reste après extension de l'anneau de valuation discrète, qu'une algèbre qui devient modérément ramifiée après une extension modérément ramifiée est modérément ramifiée.

This copy belongs to 'acha04'

2.1. Soient X un S-schéma, D un diviseur $\geqslant 0$ sur X. Rappelons (SGA 5 II 4.2) qu'on dit que D est strictement à croisements normaux relativement à S s'il existe une famille finie $(f_i)_{i\in I}$ d'éléments de $\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$, telle que l'on ait $D = \sum_{i\in I} \mathrm{div}(f_i)$ et que la condition suivante soit réalisée :

(2.1.0) Pour tout point x de Supp D, X est lisse sur S en x, et, si l'on note I(x) l'ensemble des $i\in I$ tels que $f_i(x) = 0$, le sous-schéma $V((f_i)_{i\in I(x)})$ est lisse sur S de codimension card.I(x) dans X.

Le diviseur D est dit à croisements normaux relativement à S si, localement sur X pour la topologie étale, il est strictement à croisements normaux.

Soit D un diviseur à croisements normaux relativement à S. On pose Y = Supp D, U = X-Y, et on note $i : U \longrightarrow X$ l'immersion canonique. Pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S et pour tout point maximal y de la fibre géométrique $Y_{\bar{s}}$, l'anneau $R = \mathcal{O}_{X_{\bar{s}},y}$ est un anneau de valuation discrète.

Dans la suite de ce numéro, nous utiliserons la définition technique suivante :

Définition 2.1.1. Soit F un faisceau d'ensembles sur U. On dit que F est modérément ramifié sur X (le long de D) relativement à S si, pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S, la condition suivante est satisfaite :

Pour tout point maximal y de $Y_{\bar{s}}$, la restriction de F au corps des fractions K de $\mathcal{O}_{X_{\bar{s}}}$ est représentable par le spectre d'une K-algèbre étale L, modérément ramifiée sur $\mathcal{O}_{X_{\bar{s}},y}$.

Le plus souvent, quand il ne pourra en résulter de confusion, nous omettrons la mention de D dans la terminologie.

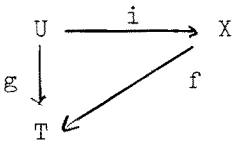
This copy belongs to 'acha04'

Définition 2.1.2. Si F est un faisceau en groupes sur U, modérément ramifié sur X relativement à S, on désigne par

$$H^1_t(U,F)$$

le sous-ensemble de $H^1(U,F)$ formé des classes de torseurs sous F qui sont modérément ramifiés sur X relativement à S.

Soit



un diagramme commutatif de S-schémas, avec i comme dans 2.1; on désigne par

$$R^1_t g_* F$$

le faisceau sur T associé au préfaisceau $T' \longmapsto H^1_t(U',F)$, où T' parcourt les schémas étales au-dessus de T et où $U' = U \times_T T'$; $R^1_t g_* F$ est un sous-faisceau de $R^1 g_* F$.

Notons que , si g est cohérent, si $\bar{t}$ est un point géométrique de T, $\bar{T}$ le localisé strict de T en $\bar{t}$, $\bar{U} = U \times_T \bar{T}$, on a un isomorphisme

(2.1.2.1) $$(R^1_t g_* F)_{\bar{t}} \simeq H^1_t(\bar{U},\bar{F})$$

2.1.3. Soit $C_t((U,X)/S)$ ou simplement C_t la catégorie des revêtements étales de U qui sont modérément ramifiés sur X relativement à S. Supposons U connexe et soit a un point géométrique de U. Soit Γ_t le foncteur qui, à un revêtement étale U' de U modérément ramifié sur X relativement à S, fait correspondre l'ensemble des points géométriques de U' au-dessus de a. De 2.0 résulte que le couple (C_t, Γ_t) satisfait aux axiomes (G_1) à (G_6) de V.4. Par suite Γ_t est représentable par un pro-objet qu'on appelle le revêtement universel modérément

This copy belongs to 'acha04'

ramifié de (U,X) relativement à S ponctué en a. Le groupe opposé au groupe des U-automorphismes du revêtement universel modérément ramifié est appelé le groupe fondamental modérément ramifié et noté

$$\Pi_1^t((U,X)/S,a) \text{ ou simplement } \Pi_1^t(U,a) \text{ ou même } \Pi_1^t(U) .$$

C'est évidemment un quotient du groupe fondamental $\Pi_1(U,a)$ (V 6.9).

2.1.4. Soient F un faisceau en groupes sur U, P un torseur à droite de groupe F, Q un torseur à gauche de groupe F, et supposons P et Q modérément ramifiés sur X relativement à S. Alors il en est de même de $P \overset{F}{\wedge} Q$. On se ramène en effet à montrer que, si R est un anneau de valuation discrète de corps des fractions K et si F est un schéma en groupes étale fini sur K, et, si P et Q sont deux torseurs sous F modérément ramifiés sur R, alors il en est de même de $P \overset{F}{\wedge} Q$. Or $T = P \overset{F}{\wedge} Q$ est un quotient de $P \times_K Q$. Si L, M, N désignent les K-algèbres représentant respectivement T, P, Q, alors L est une sous-algèbre de $M \otimes_K N$, et il résulte de 2.0.3 que L est modérément ramifiée sur R.

On déduit de ce qui précède que, si F est un faisceau en groupes sur U et s'il existe un torseur de groupe F, modérément ramifié sur X relativement à S, alors F est modérément ramifié sur X relativement à S. En effet le torseur P^o opposé de P est modérément ramifié sur X relativement à S, puisqu'il est isomorphe à P en tant que faisceau d'ensembles. Si ${}^P F$ est le groupe tordu de F par P, on a un isomorphisme

$$F \simeq P^o \overset{{}^P F}{\wedge} P$$

et par suite F est modérément ramifié sur X relativement à S.

On voit comme précédemment que, si $F \to F'$ est un morphisme de faisceaux en groupes sur U, modérément ramifiés sur X relativement à S, et si P est un torseur sous F modérément ramifié sur X relative-

This copy belongs to 'acha04'

ment à S, alors le torseur P' déduit de P par l'extension du groupe structural $F \longrightarrow F'$ est modérément ramifié sur X relativement à S.

En particulier le morphisme canonique

$$H^1(U,F) \longrightarrow H^1(U,F')$$

donne par restriction à $H^1_t(U,F)$ un morphisme canonique

$$H^1_t(U,F) \longrightarrow H^1_t(U,F') \quad .$$

2.1.5. Soient $S' \longrightarrow S$ un morphisme et notons U'(resp. X',etc.) l'image inverse de U (resp. X, etc.) sur S'. Si F est un faisceau d'ensembles sur U modérément ramifié sur X relativement à S, il résulte de la définition 2.1.1 et de 2.0.3 que F' est modérément ramifié sur X' relativement à S'.

Si maintenant F est un faisceau en groupes sur U, l'image inverse sur S' d'un torseur sous F modérément sur X relativement à S est un torseur sous F' modérément ramifié sur X' relativement à S'. En particulier on a un foncteur canonique

$$C_t((U,X)/S) \longrightarrow C_t((U',X')/S') \quad . \tag{2.1.5.1}$$

Supposons U et U' connexes et soient a un point géométrique de U, a' un point géométrique de U' au-dessus de a; on déduit de ce qui précède un morphisme canonique

$$\Pi^t_1(U',a') \longrightarrow \Pi^t_1(U,a) \quad . \tag{2.1.5.2}$$

Si $S' \longrightarrow S$ est un morphisme et $h : T' \longrightarrow T$ la projection canonique, le morphisme

$$h^*(R^1g_{x*}F) \longrightarrow R^1g'_{x*}F'$$

donne par restriction un morphisme canonique

$$h^*(R^1_tg_{x*}F) \longrightarrow R^1_tg'_{x*}F' \tag{2.1.5.3}$$

This copy belongs to 'acha04'

2.1.6. Soit F un faisceau en groupes sur U, modérément ramifié sur X relativement à S. Les notations étant celles de 2.1.2, on a des suites exactes canoniques :

$$1 \longrightarrow H^1(X,i_x F) \longrightarrow H^1_t(U,F) \longrightarrow H^0(X,R^1_t i_x F) \tag{2.1.6.1}$$

$$1 \longrightarrow R^1 f_x(i_x F) \longrightarrow R^1_t g_x F \longrightarrow f_x(R^1_t i_x F) \ .$$

La première s'obtient à partir de la suite exacte (SGA 4 XII 3.2) :

$$1 \longrightarrow H^1(X,i_x F) \longrightarrow H^1(U,F) \longrightarrow H^0(X,R^1 i_x F) \ .$$

Il suffit en effet de montrer que l'image de $H^1(X,i_x F)$ dans $H^1(U,F)$ est en fait contenue dans $H^1_t(U,F)$ et que l'image de $H^1_t(U,F)$ dans $H^0(X,R^1 i_x F)$ est en fait contenue dans $H^0(X,R^1_t i_x F)$. Or l'image inverse sur U d'un torseur sous $i_x F$ est un torseur sous $i^* i_x F$ qui est évidemment modérément ramifié sur X relativement à S, donc il en est de même après l'extension du groupe structural $i^* i_x F \longrightarrow F$, ce qui prouve l'existence de la flèche $H^1(X,i_x F) \longrightarrow H^1_t(U,F)$. Le fait que l'image de $H^1_t(U,F)$ dans $H^0(X,R^1 i_x F)$ soit contenue dans $H^0(X,R^1_t i_x F)$ résulte aussitôt de la définition de $R^1_t i_x F$. Ceci prouve l'existence de la première suite exacte, et la deuxième s'en déduit par localisation.

2.2 On conserve les notations de 2.1. Nous allons définir une notion d'objet modérément ramifié d'un champ Φ sur U lorsque celui-ci est donné, localement sur X et sur S pour la topologie étale, comme image inverse d'un champ Ψ sur S .

Soit d'abord G une gerbe sur U et supposons donné un morphisme étale surjectif $S_1 \longrightarrow S$, un morphisme étale surjectif $X_2 \longrightarrow X \times_S S_1$, une gerbe triviale H sur S_1 et un isomorphisme

$$G|U_2 \longrightarrow H|U_2 \ ,$$

This copy belongs to 'acha04'

où $U_1 = U \times_X X_1$, $U_2 = U \times_X X_2$. Quand on choisit une trivialisation de $H|X_2$, l'isomorphisme ci-dessus identifie $G|U_2$ au champ des torseurs sous un faisceau en groupes F. On dit qu'un élément x de G_U est modérément ramifié sur X relativement à S, si la restriction de x à U_2 est un torseur modérément ramifié sur X relativement à S. D'après 2.1.4 cette notion ne dépend pas de la façon dont on a trivialisé $H|X_2$.

Soit maintenant Φ un champ sur U et supposons donnés un morphisme étale surjectif $S_1 \longrightarrow S$, un morphisme étale surjectif $X_2 \longrightarrow X \times_S S_1$, un champ Ψ sur S_1 et un isomorphisme

$$i : \Phi|U_2 \longrightarrow \Psi|U_2 \quad .$$

Soit x un élément de Φ_U, G_x la sous-gerbe maximale de Φ engendrée par x [III 2.1.7], $S\Phi$ le faisceau des sous-gerbes maximales de Φ. L'isomorphisme i induit un isomorphisme

$$S\Phi|U_2 \longrightarrow S\Psi|U_2 \quad .$$

Il résulte de 5.7 que, quitte à remplacer S_1 par une extension étale surjective, on a une unique sous-gerbe maximale H de Ψ, que l'on peut supposer triviale, telle que i définisse un isomorphisme

$$G_x|U_2 \longrightarrow H|U_2 \quad .$$

On dit que l'élément x est modérément ramifié sur X relativement à S s'il l'est en tant qu'élément de G_x munie de l'isomorphisme ci-dessus.

2.2.1. Soit Φ un champ sur U donné, localement sur X et S, comme image inverse d'un champ sur S, et soit

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ T & & \end{array}$$

un diagramme comme dans 2.1.2. Pour tout schéma T' étale sur T, si $U' = UX_TT'$, on considère le sous-ensemble $(g_*^t\Phi)_T$, de $(g_*\Phi)_T$, $= \Phi_U$,

This copy belongs to 'acha04'

formé des éléments de $\Phi_{U'}$ qui sont modérément ramifiés sur X relativement à S. On appelle image directe modérément ramifiée de Φ par g, et on note

$$g_{\varkappa}^{t}\Phi$$

la sous-catégorie pleine de $g_{\varkappa}\Phi$ dont les objets au-dessus d'un schéma T' étale sur T sont les éléments de $(g_{\varkappa}^{t}\Phi)_{T'}$. Il est clair que $g_{\varkappa}^{t}\Phi$ est un sous-champ de $g_{\varkappa}\Phi$.

2.2.2. Par réduction au cas d'un champ de torseurs, on voit que, si Φ est un champ sur U qui est localement pour la topologie étale de S et X image inverse d'un champ sur S, le morphisme canonique

$$h^{\varkappa}(g_{\varkappa}\Phi) \longrightarrow g'_{\varkappa}\Phi'$$

donne par restriction un morphisme canonique

$$h^{\varkappa}(g_{\varkappa}^{t}\Phi) \longrightarrow g'^{t}_{\varkappa}\Phi' \quad .$$

Remarques 2.3.

a) Si F est un faisceau d'ensembles localement constant constructible sur U, pour que F soit modérément ramifié sur X relativement à S, il suffit que la condition de 2.1.1 soit satisfaite pour les points géométriques de S au-dessus des points maximaux de S. Pour le voir on peut supposer le diviseur D strictement à croisements normaux. Le faisceau F est représentable par un revêtement étale V de U. Si $\bar{s}$ est un point géométrique de S, y un point maximal de $Y_{\bar{s}}$, on note $\bar{S}$ le localisé strict de S en $\bar{s}$, $\bar{X}$ le localisé strict de X en $\bar{y}$, $\bar{U} = U\times_X\bar{X}$, $\bar{V} = V\times_X\bar{X}$. Si la condition de 2.1.1 est satisfaite aux points géométriques au-dessus des points maximaux de S, il résulte de 5.5 plus bas que $\bar{V}$ est un revêtement de $\bar{U}$ modérément ramifié sur $\bar{X}$ relativement à $\bar{S}$; par suite V est un revêtement étale de U modérément ramifié sur X relativement à S.

This copy belongs to 'acha04'

b) Soit F un faisceau en groupes sur U modérément ramifié sur X relativement à S. Si $\bar{s}$ est un point géométrique de S, y un point maximal de $Y_{\bar{s}}$, on note K le corps des fractions de $\mathcal{O}_{X_{\bar{s}},y}$. Supposons que, pour tout point $\bar{s}$ et pour tout point y, la K-algèbre L dont le spectre représente F|K soit de rang premier à la caractéristique résiduelle p de $\mathcal{O}_{X_{\bar{s}}}$. On dira parfois, par abus de langage, que F est premier aux caractéristiques résiduelles de S. Lorsqu'il en est ainsi, tout torseur P sous F est modérément ramifié sur X relativement à S.

Soient en effet $\bar{R}$ le localisé strict de $\mathcal{O}_{X_{\bar{s}},y}$ en $\bar{y}$, $\bar{K}$ son corps des fractions, $\bar{F}$ l'image inverse de F sur $\bar{K}$. Montrons que l'on peut supposer $\bar{F}$ constant. Comme F est modérément ramifié sur X relativement à S, $\bar{F}$ est représentable par le spectre d'une $\bar{K}$-algèbre $L = \Pi L_i$, où les L_i sont des extensions de $\bar{K}$ de degré premier à p. On peut donc trouver une extension K' de $\bar{K}$ de degré premier à p telle que $\bar{F}|K'$ soit un faisceau constant. D'après 2.0.3, pour prouver que $P|\bar{K}$ est modérément ramifié sur $\bar{R}$, il suffit de voir que P|K' est modérément ramifié sur la clôture intégrale de $\bar{R}$ dans K', d'où la réduction au cas où $\bar{F}$ est constant. Supposons désormais $\bar{F}$ constant. La $\bar{K}$-algèbre H qui représente $P|\bar{K}$ est alors produit d'extensions H_i de $\bar{K}$ isomorphes entre elles. Comme le rang de H est premier à p, il en est de même de $[H_1:\bar{K}]$, ce qui prouve que H est modérément ramifié sur X relativement à S.

c) Soient X un schéma régulier, D un diviseur à croisements normaux de X (SGA 5 I 3.1.5), U = X-Supp D, F un faisceau d'ensembles sur U. Si y est un point maximal de Supp D, on désigne par K le corps des fractions de $\mathcal{O}_{X,y}$. On dit que F est <u>modérément ramifié relativement à</u> D, si, pour tout point maximal y de Supp D, F|K est représentable par une K-algèbre modérément ramifiée sur $\mathcal{O}_{X,y}$.

This copy belongs to 'acha04'

Théorème 2.4. Soient $f : X \longrightarrow S$ un S-schéma, D un diviseur sur X à croisements normaux relativement à S (2.1), $Y = \mathrm{Supp}\, D$, $U = X-Y$, $i : U \longrightarrow X$ l'immersion canonique. Soit F un faisceau d'ensembles (resp. de groupes) sur U, satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

a) F est localement pour la topologie étale sur X et sur S l'image inverse d'un faisceau d'ensembles (resp. d'un faisceau en groupes constructible) sur S.

b) F est localement constant constructible sur U et modérément ramifié sur X relativement à S.

Alors on a les conclusions suivantes :

1) (F,i) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (resp. pour tout morphisme $h : S' \longrightarrow S$, si $i' : U' \longrightarrow X'$ est l'image inverse de i sur S', si $F' = F|U'$ et si $k = h_{(X)}$, le morphisme canonique

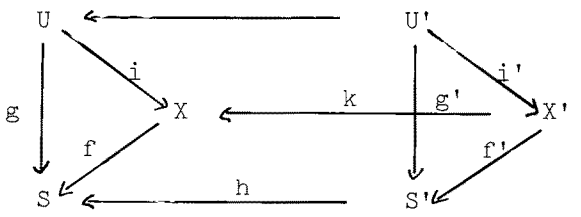
$$\Psi : k^{*}(R^{1}_{t}i_{*}F) \longrightarrow R^{1}_{t}i'_{*}F'$$

est un isomorphisme).

Si F est un faisceau en groupes premier aux caractéristiques résiduelles de S (2.3.b)) (modérément ramifié sur X relativement à S), alors (F,i) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$.

2) Si F est un faisceau d'ensembles (resp. de groupes) constructible, $i_{*}F$ (resp. $R^{1}_{t}i_{*}F$) est constructible.

Démonstration. Pour tout S-schéma S', on considère le diagramme suivant dont tous les carrés sont cartésiens :



This copy belongs to 'acha04'

Comme la question est locale sur X pour la topologie étale, on peut supposer que D est un diviseur strictement à croisements normaux relativement à S (2.1); de plus, quitte à restreindre X à un voisinage de Y, on peut supposer X lisse sur S.

Démonstration de 2.4 1).

2.4.1. Cas d'un faisceau d'ensembles satisfaisant à a). On peut supposer que l'on a $F = g^{*}G$, où G est un faisceau sur S. Il résulte alors de (SGA 4 XVI 3.2) que le morphisme canonique

$$f^{*}G \longrightarrow i_{*}F \tag{2.4.1.1}$$

est un isomorphisme. Pour tout S-schéma $h : S' \longrightarrow S$, on a de même un isomorphisme $f'^{*}G' \longrightarrow i'^{*}F'$; par suite le morphisme canonique

$$\varphi : k^{*}(i_{*}F) \longrightarrow i'^{*}F'$$

s'identifie à l'isomorphisme naturel

$$k^{*}f^{*}G \simeq f'^{*}G' \quad .$$

2.4.2. Cas d'un faisceau d'ensembles satisfaisant à b). On doit montrer que φ est un isomorphisme et il suffit pour cela de voir qu'il en est ainsi en chaque point géométrique $\bar{x}'$ de X'. Soit $\bar{S}$ (resp. $\bar{X}$, resp. $\bar{S}'$, resp. $\bar{X}'$) le localisé strict de S (resp. X, resp. S', resp. X') en $\bar{x}'$ et posons $\bar{U} = U_{(\bar{X})}$, $\bar{U}' = U_{(\bar{X}')}$, etc. Le morphisme $\varphi_{\bar{x}'}$ s'identifie au morphisme canonique

$$\bar{\varphi} : H^{0}(\bar{U},\bar{F}) \longrightarrow H^{0}(\bar{U}',\bar{F}') \quad .$$

On peut trouver un revêtement principal V de $\bar{U}$, du type figurant dans 5.4, tel que l'image inverse de $\bar{F}$ sur V soit un faisceau constant de valeur C. Si Π est le groupe de Galois de V sur $\bar{U}$, Π opère sur $\bar{F}|V$, et l'on a

$$H^{0}(U,F) \simeq H^{0}(V,C_{V})^{\Pi} \quad , \tag{2.4.2.1}$$

où le deuxième membre désigne l'ensemble des éléments de $H^{0}(V,C_{V})$

This copy belongs to 'acha04'

invariants sous Π . Comme $V' = V \times_{\bar{U}} \bar{U}'$ est un revêtement principal de $\bar{U}'$ de groupe de Galois $\Pi' \simeq \Pi$, on voit que le morphisme $\bar{\varphi}$ s'obtient, en prenant les invariants sous Π , à partir du morphisme canonique

$$H^0(V,C_V) \longrightarrow H^0(V',C_{V'}) \quad .$$

Comme V et V' sont connexes (5.4), ce morphisme, donc aussi $\bar{\varphi}$, est un isomorphisme.

Notons que si de plus F est un faisceau en groupes et si P est un torseur sur $\bar{U}$ de groupe $\bar{F}$, modérément ramifié relativement à D, il résulte de la démonstration précédente et de 2.2 que $({}^P\bar{F},\bar{i})$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

2.4.3. Cas d'un faisceau en groupes. Pour montrer que Ψ est un isomorphisme, il suffit de prouver que, pour tout point géométrique $\bar{y}'$ de Y', le morphisme

$$\Psi_{\bar{y}'} : (k^*(R^1_t i_* F))_{\bar{y}'} \longrightarrow (R^1_t i'_* F')_{\bar{y}'},$$

est un isomorphisme. Or, d'après 2.1.2, $\Psi_{\bar{y}'}$ s'identifie au morphisme canonique

$$\bar{\Psi} : H^1_t(\bar{U},\bar{F}) \longrightarrow H^1_t(\bar{U}',\bar{F}') \quad .$$

Soient $\tilde{U}$ le revêtement universel modérément ramifié de $\bar{U}$ (2.1.3) et $\tilde{F}$ l'image inverse de $\bar{F}$ sur $\tilde{U}$. Il résulte de 5.7 dans le cas a) et de 5.5 dans le cas b), que $H^1_t(\bar{U},\bar{F})$ s'identifie au sous-ensemble $H^1(\bar{U},\bar{F})$ formé des classes de $\bar{F}$-torseurs dont l'image inverse sur $\tilde{U}$ est triviale. D'autre part un raisonnement classique montre que l'ensemble des éléments de $H^1(\bar{U},\bar{F})$ dont l'image inverse sur $\tilde{U}$ est triviale s'identifie à $H^1(\Pi_1^t(\bar{U}), H^0(\tilde{U},\tilde{F}))$. On obtient ainsi un isomorphisme canonique

$$H^1_t(\bar{U},\bar{F}) \xrightarrow{\sim} H^1(\Pi_1^t(\bar{U}), H^0(\tilde{U},\tilde{F})) \quad . \tag{2.4.3.1}$$

Par suite le morphisme $\bar{\Psi}$ s'identifie au morphisme canonique

$$H^1(\Pi_1^t(\bar{U}),H^0(\tilde{U},\tilde{F})) \longrightarrow H^1(\Pi_1^t(\bar{U}'),H^0(\tilde{U}',\tilde{F}')) \quad .$$

This copy belongs to 'acha04'

Montrons que ce morphisme est un isomorphisme. Le morphisme $\Pi_1^t(\bar{U}') \longrightarrow \Pi_1^t(\bar{U})$ est un isomorphisme d'après 5.6, et il en est de même du morphisme $H^0(\tilde{U},\tilde{F}) \longrightarrow H^0(\tilde{U}',\tilde{F}')$. En effet, cela est évident dans le cas b) car $\tilde{F}$ est constant et $\tilde{U}$ et $\tilde{U}'$ sont connexes. Dans le cas a), soit $\bar{G}$ un faisceau en groupes constructible sur $\bar{S}$ tel que l'on ait $\bar{F} = \bar{g}^*\bar{G}$; comme les morphismes $\tilde{U} \longrightarrow \bar{S}$ et $\tilde{U}' \longrightarrow \bar{S}'$ sont 0-acycliques (5.7), on a

$$H^0(\tilde{U},\tilde{F}) \simeq H^0(\bar{S},\bar{G}) \simeq H^0(\bar{S}',\bar{G}') \simeq H^0(\tilde{U}',\tilde{F}') ,$$

ce qui entraîne que Ψ est un isomorphisme. La dernière assertion de 2.4 1) résulte de ce qui précède, compte tenu de 2.3 b).

Démonstration de 2.4 2).

Le cas d'un faisceau d'ensembles constructible satisfaisant à a) résulte aussitôt de (2.4.1.1). Soit $F = g^*G$ un faisceau en groupes satisfaisant à a), où G est un faisceau constructible; on peut supposer S affine; soient $(S_j)_{j\in J}$ une famille finie de sous-schémas fermés réduits de S dont la réunion recouvre S, tels que l'image inverse de G sur S_j soit un faisceau localement constant. Compte tenu de 2.4 1), il suffit, pour établir que $R^1_t i_* F$ est constructible, de voir qu'il en est ainsi après le changement de base $S_j \longrightarrow S$, pour chaque $j \in J$. On est donc ramené au cas b) où F est localement constant.

On suppose désormais que F est un faisceau d'ensembles ou de groupes satisfaisant à b). Comme la question est locale pour la topologie étale sur X, on peut supposer X de présentation finie sur S, et, par passage à la limite, on peut supposer X et S noethériens.

Soit $D = \sum_{1\leq i\leq r} \operatorname{div} f_i$, où, pour chaque point x de Supp D, si I(x) est l'ensemble des i tels que $f_i(x) = 0$, le sous-schéma $V((f_i)_{i\in I(x)})$ est lisse sur S de codimension card I(x) dans X. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des parties de $[1,r]$ et, pour chaque $I \in \mathcal{P}$, posons

$$X_I = \Big(\bigcap_{i\in I} V(f_i)\Big) \cap \Big(\bigcap_{i\in [I} X_{f_i}\Big) .$$

This copy belongs to 'acha04'

Soit z un point de X_I. Quitte à se restreindre d'abord à un voisinage étale de z, on peut trouver un ouvert W de X contenant z et un revêtement principal V de $U \cap W$, modérément ramifié sur W relativement à S, du type considéré dans 5.6.1, tel que l'image réciproque de F sur V soit un faisceau constant de valeur C. Soit Π le groupe de Galois du revêtement V. Pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X_I, on a alors d'après (2.4.2.1)

$$H^0(\bar{U},\bar{F}) \simeq H^0(V,C_V)^{\Pi} .$$

Il en résulte que $i_x F \mid X_I \cap W$ est localement constant (SGA 4 IX 2.13) et par suite $i_x F$ est constructible.

Montrons enfin que si F est un faisceau en groupes localement constant, $R^1_t i_x F|X_I$ est constructible. Si $\bar{x}$ est un point géométrique de X, on a obtenu dans (2.4.3.1) l'expression

$$H^1_t(\bar{U},\bar{F}) \rightarrow H^1(\Pi^t_1(\bar{U}),H^0(\tilde{U},\tilde{F})) .$$

Si p est la caractéristique résiduelle de $\bar{X}$, on a, d'après 5.6, $\Pi^t_1(\bar{U}) = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)^{\text{card } I}$. Désignons par $\mathbb{L}$ l'ensemble des nombres premiers qui divisent l'ordre du groupe fini $H^0(\tilde{U},\tilde{F})$ et soit $K = \prod_{\ell \in L-\{p\} \cap \mathbb{L}} \mathbb{Z}_\ell(1)^{\text{card } I}$. Il résulte de [4, I §5 ex.2] que l'on a

$$H^1_t(\bar{U},\bar{F}) \simeq H^1(K,H^0(\tilde{U},\tilde{F})) .$$

Comme K est topologiquement de type fini et $H^0(\tilde{U},\tilde{F})$ fini, on en déduit tout d'abord que les fibres du faisceau $R^1_t i_x F|X_I$ sont finies. D'autre part, l'ensemble $\mathbb{L}$ ne dépend pas du point $\bar{x}$. Pour tout $q \in \mathbb{L}$, soit $X_{I,q}$ le fermé de X_I d'équation q = 0 et soit $X_{I'}$ l'ouvert de X_I complémentaire de la réunion des $X_{I,q}$. Alors $R^1_t i_x F|X_{I,q}$ et $R^1_t i_x F|X_{I'}$ sont localement constants; en effet une flèche de spécialisation de points géométriques de $X_{I,q}$ (resp. de $X_{I'}$) induit un isomorphisme sur les groupes K (5.6.1) donc aussi sur les ensembles $H^1_t(\bar{U},\bar{F})$, et l'on peut appliquer SGA 4 IX 2.13.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.5. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme, D un diviseur sur X à croisements normaux relativement à S (2.1), $Y = \mathrm{Supp}\, D$, $U = X-Y$, $i : U \longrightarrow X$ l'immersion canonique. Soit Φ un champ sur U et supposons donnés des morphismes étales surjectifs $S_1 \longrightarrow S$ et $X_2 \longrightarrow X \times_S S_1$, un champ Ψ sur S_1 et un isomorphisme $\Phi|U_2 \simeq \Psi|U_2$ (cf.2.2).

Alors, pour tout morphisme $h : S' \longrightarrow S$, si $k = h_{(X)}$, le foncteur canonique

$$\varphi : \quad k^* i_* \Phi \longrightarrow i'_* \Phi'$$

est pleinement fidèle. Si Ψ est constructible, le foncteur canonique

$$\psi : \quad k^* i_*^t \Phi \longrightarrow i'^t_* \Phi'$$

est une équivalence de catégories.

De plus, si le champ Ψ est constructible (resp. si Ψ est l-constructible (0) et S localement noethérien), $i_* \Phi$ est constructible (resp. $i_*^t \Phi$ est l-constructible).

Montrons que φ est pleinement fidèle. Il suffit de voir que, pour tout point géométrique $\bar{x}'$ de X', il en est ainsi du foncteur

$$\bar{\varphi} : \quad \Phi(\bar{U}) \longrightarrow \Phi'(\bar{U}')$$

(on a repris les notations de 2.4.2). Soient a, b deux éléments de $\Phi(\bar{U})$, a',b' leurs images par $\bar{\varphi}$. Comme le morphisme $\bar{U} \longrightarrow \bar{S}$ est localement O-acyclique (5.7), on a un isomorphisme

$$H^0(\bar{U}, \overline{S\Phi}) \xrightarrow{\sim} H^0(S, \overline{S\Psi}) .$$

Par suite a et b proviennent par image inverse d'éléments de Ψ , et il en est donc de même de $F = \underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{U}}(a,b)$. Comme le faisceau $F' = \underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{U}'}(a',b')$ est l'image inverse sur $\bar{U}'$ de F, il résulte de 2.4.1 que le morphisme canonique

$$H^0(\bar{U}, F) \longrightarrow H^0(\bar{U}', F')$$

est un isomorphisme, ce qui prouve que $\bar{\varphi}$ est pleinement fidèle.

This copy belongs to 'acha04'

Montrons que, pour tout point géométrique $\bar{x}'$ de X', le foncteur

$$\bar{\psi} \ : \ i^{t}_{x}\Phi(\bar{X}') \longrightarrow i'^{t}_{x}\Phi'(\bar{X}')$$

est une équivalence. D'après ce qui précède, $\bar{\psi}$ est pleinement fidèle. Montrons que $\bar{\psi}$ est essentiellement surjectif. Soit a' un élément de $\Phi'(\bar{U}')$ modérément ramifié sur X' relativement à S' (2.2) et montrons qu'il est l'image d'un élément modérément ramifié de $\Phi(\bar{U})$. Il résulte de 2.4 1) que le morphisme canonique

$$H^{o}(\bar{U},\bar{S}\bar{\Phi}) \longrightarrow H^{o}(\bar{U}',\bar{S}\bar{\Phi}')$$

est un isomorphisme. Soit G' la sous-gerbe maximale de Φ' engendrée par a'; il existe alors une sous-gerbe maximale G de $\bar{\Phi}$, image inverse d'une gerbe sur $\bar{S}$, telle que l'on ait

$$\bar{m}^{*}G \simeq G' \quad ,$$

où $\bar{m}$ est le morphisme $\bar{U}' \longrightarrow \bar{U}$. Le foncteur canonique

$$(*) \qquad \bar{k}^{*}\bar{i}^{t}_{x}G \longrightarrow \bar{i}'^{t}_{x}G'$$

est une équivalence, car G s'identifie à une gerbe de torseurs sous un faisceau en groupes constructible provenant de $\bar{S}$, et l'on peut appliquer 2.4 1). Il résulte alors de (*) qu'il existe un élément a de $G(\bar{U})$, modérément ramifié sur X relativement à S, dont l'image inverse sur $\bar{U}'$ est a', ce qui prouve que ψ est une équivalence.

Si Ψ est constructible, il en est de même de $_{t}{}_{x}\Phi$; en effet un objet x de $i_{x}\Phi$ est, localement pour la topologie étale de S, image inverse d'un objet y de Ψ; il résulte donc de 2.4.1.1 que $\underline{Aut}(x)$ est l'image inverse de $\underline{Aut}(y)$, donc est constructible. Enfin, si Ψ est 1-constructible, il en est de même de $i^{t}_{x}\Phi$ d'après 6.3 ci-dessous.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.6. Les notations sont celles de 2.4. Supposons que S soit de caractéristique nulle en tout point s tel que l'on ait $Y_s \neq \emptyset$. Alors, si F est un faisceau en groupes localement constant constructible sur U (resp. un champ sur U qui est localement sur X et S image inverse d'un champ constructible sur S), (F,i) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$.

Comme tout faisceau d'ensembles constructible sur U est modérément ramifié sur X relativement à S, le corollaire résulte de 2.4 (resp. 2.5).

Corollaire 2.7. Les notations sont celles de 2.4, mais on se donne de plus un S-schéma T, un morphisme propre p : X $\longrightarrow$ T, et on suppose X et T de présentation finie sur S; soit q = pi. Soit F un faisceau d'ensembles constructible sur U satisfaisant à l'une des conditions a) ou b) de 2.4 (resp. un faisceau en groupes satisfaisant à l'une des conditions a), b) de 2.4, resp. un champ sur U qui est localement sur X et S image inverse d'un champ constructible G sur S). Alors on a les conclusions suivantes :

1) (F,q) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (resp. pour tout morphisme h : S' $\longrightarrow$ S, si $m = h_{(T)}$, le morphisme canonique

$$\theta : m^*(R^1_t q_* F) \longrightarrow R^1_t q'_* F'$$

est un isomorphisme, resp. pour tout morphisme S' $\longrightarrow$ S, le morphisme canonique

$$S : m^*(q^t_* F) \longrightarrow q'^t_* F'$$

est une équivalence.

2) le faisceau $q_* F$ (resp. le faisceau $R^1_t q_* F$, resp. le champ $q^t_* F$) est constructible. Dans le dernier cas, si l'on suppose S localement noethérien et G 1-constructible, il en est de même de $q^t_* F$.

This copy belongs to 'acha04'

La première partie résulte aussitôt de 2.4, 2.5 et de la démonstration de 1.8. Démontrons 2). Si F est un faisceau d'ensembles constructible sur U satisfaisant à 2.4 a) ou 2.4 b), il résulte de 2.4 2) que i_*F est constructible; il en est donc de même de $q_*F = p_*(i_*F)$ (SGA 4 XIV 1.1).

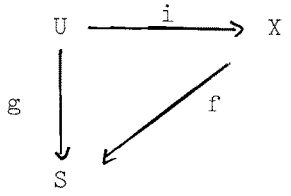
Soit F un faisceau en groupes constructible sur U satisfaisant à 2.4 a) ou 2.4 b) et prouvons que $R^1_t q_* F$ est constructible. Par passage à la limite (EGA IV 8.10.5 et 17.7.8) et en utilisant 1), on peut supposer S noethérien. Soit alors Φ le champ sur X dont la fibre en tout schéma X' étale sur X est formée des torseurs sur $U' = U \times_X X'$, de groupe $F|U'$, qui sont modérément ramifiés sur X relativement à S; on a donc

$$S(i^t_*\Phi) \simeq R^1_t i_* F$$

et ce faisceau est constructible d'après 4.2 2). Il résulte donc de 6.3 ci-dessous que $S(p_*\Phi)$ est constructible, i.e. que $R^1_t q_* F$ est constructible.

Enfin, si F est un champ sur U qui est localement sur X et S image inverse d'un champ constructible sur S, $i^t_* F$ est constructible, et il en est donc de même de $q^t_* F = p_*(i^t_* F)$. Si de plus S est localement noethérien et SG constructible, $S(i^t_* F)$ est constructible d'après 6.3; il en est donc de même de $S(q_* i^t_* F)$, i.e. de $S(q^t_* F)$ (6.2).

Corollaire 2.8. Soit



un diagramme commutatif de schémas, dans lequel U est l'ouvert complé-

This copy belongs to 'acha04'

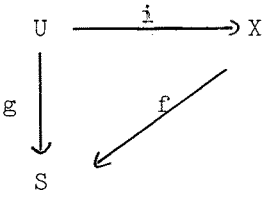
mentaire dans X d'un diviseur à croisements normaux relativement à S, f un morphisme propre de présentation finie. Soit $\mathbf{L}$ un ensemble de nombres premiers. On suppose g localement O-acyclique (resp. localement 1-asphérique pour $\mathbf{L}$). Alors, si F est un faisceau d'ensembles sur U (resp. un faisceau de $\mathbf{L}$-groupes) sur U, localement constant constructible, modérément ramifié sur X relativement à S, f_*F (resp. $R^1_t f_*F$) est localement constant constructible et (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (resp. la formation de $R^1_t f_*F$ commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$). Dans le cas non respé, si F est un faisceau en groupes, pour toute spécialisation $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ de points géométriques de S, le morphisme de spécialisation

$$(R^1_t f_*F)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (R^1_t f_*F)_{\bar{s}_1}$$

est injectif.

Le corollaire résulte aussitôt de 2.6 et de 1.14 (resp. de l'analogue de 1.14 pour le $R^1_t f_*F$, lequel se démontre comme loc.cit.).

Corollaire 2.9. Soit



un diagramme commutatif de schémas, dans lequel U est l'ouvert complémentaire dans X d'un diviseur à croisements normaux relativement à S, f un morphisme propre lisse de présentation finie. Soit $\mathbf{L}$ l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S. Soit F un faisceau de $\mathbf{L}$-groupes localement constant constructible sur U, modérément ramifié sur X relativement à S. Alors $R^1 f_*F$ est localement constant constructible et (F,f) est cohomologiquement propre re-

This copy belongs to 'acha04'

lativement à S en dimension $\leqslant 1$.

Le corollaire résulte de 2.8 et du fait que l'on a $R^1_t f_* F = R^1 f_* F$ (2.3 b)).

2.10. Si U est un schéma connexe, a un point géométrique de U, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombre premiers, on note

(2.10.0) $$\Pi_1^{\mathbb{L}}(U,a)$$

la limite projective des quotients finis de $\Pi_1(U,a)$ dont les ordres ont tous leurs facteurs premiers dans $\mathbb{L}$.

Nous allons définir des morphismes de spécialisation pour le groupe fondamental, généralisant X 2.

Soit $g : U \longrightarrow S$ un morphisme cohérent à fibres géométriquement connexes (resp. un morphisme de la forme $g = fi$, où $f : X \longrightarrow S$ est un morphisme propre de présentation finie et où $i : U \longrightarrow X$ est une immersion ouverte telle que U soit le complémentaire dans X d'un diviseur à croisements normaux relativement à S (cf.2.8)). Soit $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers et supposons, dans le cas non respé, que, pour tout $\mathbb{L}$-groupe constant fini C, (C_U, g) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$. Soient $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ un morphisme de spécialisation de points géométriques de S, $\bar{S}$ le localisé strict de S en $\bar{s}_2$, $\bar{U} = U \times_S \bar{S}$. On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} U_{\bar{s}_1} & \xrightarrow{h_1} & \bar{U} & \xleftarrow{h_2} & U_{\bar{s}_2} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{g}} & & \downarrow \\ \bar{s}_1 & \longrightarrow & \bar{S} & \longleftarrow & \bar{s}_2 \end{array}$$

Si a_1 est un point géométrique de $U_{\bar{s}_1}$, a_2 un point géométrique de $U_{\bar{s}_2}$ les morphismes h_1 et h_2 définissent des morphismes canoniques

This copy belongs to 'acha04'

$$\Pi_1 : \Pi_1^{\mathbb{L}}(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \Pi_1^{\mathbb{L}}(\bar{U}, a_1) \qquad \Pi_2 : \Pi_1^{\mathbb{L}}(U_{\bar{s}_2}, a_2) \longrightarrow \Pi_1^{\mathbb{L}}(\bar{U}, a_2)$$

$$(\text{resp. } \Pi_1 : \Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \Pi_1^{t}(\bar{U}, a_1) \qquad \Pi_2 : \Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_2}, a_2) \longrightarrow \Pi_1^{t}(\bar{U}, a_2))$$

(V 7 et 2.1.5.2). Les hypothèses de propreté cohomologique (resp. 2.8) prouvent que Π_2 est un isomorphisme. Si l'on choisit une classe de chemins de a_1 à a_2, on obtient un isomorphisme

$$\Pi_{12} : \Pi_1^{\mathbb{L}}(\bar{U}, a_1) \xrightarrow{\sim} \Pi_1^{\mathbb{L}}(\bar{U}, a_2) \qquad (\text{resp.} \Pi_{12} : \Pi_1^{t}(\bar{U}, a_1) \longrightarrow \Pi_1^{t}(\bar{U}, a_2))$$

d'où un morphisme $\Pi = \Pi_2^{-1}\Pi_{12}\Pi_1$

$$\Pi : \Pi_1^{\mathbb{L}}(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \Pi_1^{\mathbb{L}}(U_{\bar{s}_2}, a_2) \quad (\text{resp.} \Pi : \Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_2}, a_2)).$$

Changer la classe de chemins de a_1 à a_2 revient à modifier Π par un automorphisme intérieur de $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}_2}, a_2)$ (resp. de $\Pi_1^{t}(X_{\bar{s}_2}, a_2)$). On appelle <u>morphisme de spécialisation pour le groupe fondamental</u> associé au morphisme $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ et on note simplement

$$\Pi : \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}_2}) \quad (\text{resp. } \Pi_1^{t}(X_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \Pi_1^{t}(X_{\bar{s}_2})$$

l'un des morphismes défini ci-dessus.

<u>Lemme</u> 2.11. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme propre de présentation finie, D un diviseur sur X à croisements normaux relativement à S, $Y = \text{Supp } D$, $U = X-Y$, $i : U \longrightarrow X$ le morphisme canonique, $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ un morphisme de spécialisation de points géométriques de S, y_1 un point géométrique de $Y_{\bar{s}_1}$, y_2 un point géométrique de $Y_{\bar{s}_2}$, tel que la projection z_1 de y_1 sur X soit une générisation de la projection z_2 de y_2. Soit I_{y_1} un sous-groupe d'inertie de $\Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_1})$ en y_1. Alors l'image de I_{y_1} par le morphisme de spécialisation

$$\Pi : \Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \Pi_1^{t}(U_{\bar{s}_2})$$

This copy belongs to 'acha04'

est un sous-groupe d'inertie de $\Pi_1^t(U_{\bar{s}_2})$ en y_2.

Soient en effet $\bar{X}$ (resp. $\tilde{X}$) le localisé strict de X en y_2 (resp. en y_1), $\bar{U} = U \times_X \bar{X}$ (resp. $\tilde{U} = U \times_X \tilde{X}$). On a un morphisme canonique $\tilde{U} \longrightarrow \bar{U}$, et il résulte de 1.10 que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1^t(\tilde{U}_{\bar{s}_1}) & \xrightarrow{\Pi'} & \Pi_1^t(\bar{U}_{\bar{s}_2}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1^t(U_{\bar{s}_1}) & \xrightarrow{\Pi} & \Pi_1^t(U_{\bar{s}_2}) \end{array}$$

où Π' est composé du morphisme canonique $\Pi_1^t(\tilde{U}_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \Pi_1^t(\bar{U}_{\bar{s}_1})$ et du morphisme de spécialisation. Comme $\Pi_1^t(\tilde{U}_{\bar{s}_1})$ (resp. $\Pi_1^t(\bar{U}_{\bar{s}_2})$) est un groupe d'inertie de $\Pi_1^t(U_{\bar{s}_1})$ en y_1 et (resp. de $\Pi_1^t(U_{\bar{s}_2})$ en y_2), il suffit de prouver que Π' est surjectif. Mais cela résulte de l'expression obtenue dans 5.6.

Corollaire 2.12. Soit X une courbe propre et lisse connexe de genre g sur un corps séparablement clos k de caractéristique $p \geqslant 0$. Soit U l'ouvert obtenu en enlevant à X n points fermés distincts $a_1, \ldots, a_n$. Alors le groupe fondamental modérément ramifié $\Pi_1^t(U)$ (2.1.3) peut être engendré par 2g+n éléments x_i, y_i, σ_j, avec $1 \leqslant i \leqslant g$, $1 \leqslant j \leqslant n$, tel que σ_j soit un générateur d'un groupe d'inertie correspondant à a_j, et que l'on ait la relation

$$(*) \qquad \prod_{1 \leqslant i \leqslant g} (x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) \cdot \prod_{1 \leqslant j \leqslant n} \sigma_j = 1 \quad .$$

Pour tout groupe fini G d'ordre premier à p, engendré par des éléments $\bar{x}_i$, $\bar{y}_i$, $\bar{\sigma}_j$ satisfaisant à la relation (*), il existe un revêtement étale de U, de groupe G, correspondant à un homomorphisme $\Pi_1^t(U) \longrightarrow G$

This copy belongs to 'acha04'

qui envoie x_i, y_i, σ_j sur $\bar{x}_i$, $\bar{y}_i$, $\bar{\sigma}_j$ respectivement. En d'autres termes, si p' désigne l'ensemble des nombres premiers distincts de p, $\Pi_1^{p'}(U)$ est le pro-p'-groupe engendré par les générateurs x_i, y_i, σ_j liés par la seule relation (*).

Démonstration. On peut supposer k algébriquement clos. Supposons d'abord k de caractéristique zéro. Il existe alors une sous-extension algébriquement close k' de k, de degré de transcendance fini sur $\mathbb{Q}$, telle que X provienne par extension des scalaires d'une courbe propre et lisse X' définie sur k', et l'on peut supposer que les points $a_1,\ldots,a_n$ proviennent de points rationnels $a'_1,\ldots,a'_n$ de X'. Comme k' est de degré de transcendance fini sur $\mathbb{Q}$, on peut trouver un plongement de k' dans le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$; soit $\tilde{U} = U' \times_{k'} \mathbb{C}$. Soit k" une extension algébriquement close de k' telle que l'on ait des k'-morphismes de k et de $\mathbb{C}$ dans k". Si g' : U' $\longrightarrow$ k' est le morphisme structural, et si F est un faisceau en groupes constant fini sur U', il résulte de 2.9 que les morphismes de spécialisation

$$(R^1 g'_* F')_{\mathbb{C}} \longrightarrow (R^1 g'_* F')_{k''} \longleftarrow (R^1 g'_* F')_k$$

sont des isomorphismes. En termes de groupes fondamentaux, cela montre que l'on a un isomorphisme, défini à automorphisme intérieur près

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Pi_1(\tilde{U}) \ ,$$

et il est clair que cet isomorphisme transforme un groupe d'inertie relatif à un point de X'-U' en un groupe d'inertie relatif au même point. On peut donc supposer que l'on a $k = \mathbb{C}$. Dans ce dernier cas il résulte du théorème d'existence de Riemann (XII 5.2) que le groupe fondamental $\Pi_1(U)$ n'est autre que le complété pour la topologie des sous-groupes d'indice fini du groupe fondamental de l'espace analytique associé à U. Or ce dernier peut se calculer par voie transcendante

This copy belongs to 'acha04'

[3, ch.7 §47]; il peut être engendré par 2g+n éléments x_i, y_i, σ_j tels que σ_j soit l'image d'un générateur du groupe fondamental local $\Pi_1(D_j)$ d'un petit disque centré en a_j, i.e. un générateur d'un groupe d'inertie correspondant au point a_j, ces éléments satisfaisant à la seule relation (*).

Si maintenant k est de caractéristique p > 0, on peut trouver un anneau de valuation discrète complet A, de corps résiduel k, de corps des fractions K de caractéristique zéro, et un schéma connexe X_1, propre et lisse sur S = Spec A, tel que l'on ait $X_1 \times_S \mathrm{Spec}\ k \simeq X$ (III 7.4). Les points a_j se relèvent alors en des sections s_j de X_1 au-dessus de S; soit Y_{1j} le sous-schéma fermé réduit d'espace sous-jacent $s_j(S)$, Y_1 la réunion des Y_{1j}, $U_1 = X_1 - Y_1$, $g_1 : U_1 \longrightarrow S$ le morphisme structural. Soient $\bar{K}$ une extension algébriquement close de K, $\bar{U} = U_1 \times_S \bar{K}$. Si C est un groupe constant fini, il résulte de 2.8 que le morphisme de spécialisation

$$(R^1 g_{1*} C_{U_1})_k \longrightarrow (R^1 g_{1*} C_{U_1})_{\bar{K}}$$

est injectif et même bijectif si C est d'ordre premier à p. Or cela signifie, en termes de groupes fondamentaux, que le morphisme de spécialisation (1.10)

$$\Pi : \Pi_1(\bar{U}) \longrightarrow \Pi_1^t(U)$$

est surjectif, et que le morphisme de spécialisation

$$\Pi_1^{p'}(\bar{U}) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(U)$$

est bijectif. Enfin, si x_i, y_i, σ_j sont des générateurs de $\Pi_1(\bar{U})$ tels que σ_j soit un générateur d'un groupe d'inertie correspondant au point $b_j = Y_{1j}(\bar{K})$ de $\bar{X}$, alors, d'après 1.11, $\Pi(\sigma_j)$ est un générateur d'un groupe d'inertie correspondant à a_j, ce qui achève la démonstration.

This copy belongs to 'acha04'

3. Propreté cohomologique et locale acyclicité générique

Théorème 3.1. Soient S un schéma irréductible de point générique s, X et Y deux S-schémas de présentation finie, f : X ⟶ Y un S-morphisme. Pour tout S-schéma S', on note Y', X', etc. l'image inverse de Y, X, etc. par le morphisme S' ⟶ S. On a les propriétés suivantes :

1) a) On peut trouver un ouvert non vide S' de S tel que, pour tout faisceau d'ensembles constant fini F' sur X', f'_*F' soit constructible, et que (F',f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 0$.

b) Soit F un faisceau d'ensembles constructible sur X. Alors on peut trouver un ouvert non vide S' de S (dépendant de F) tel que f'_*F' soit constructible et que (F',f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 0$.

2) Supposons que les schémas de type fini de dimension $\leqslant \dim X_s$ sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k(s) soient fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5). Alors on a de plus les propriétés suivantes :

a) On peut trouver un ouvert non vide S' de S tel que, pour tout faisceau en groupes constant fini F' sur X', d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S, si Φ' est le champ des torseurs sous F', $f'_*\Phi'$ soit 1-constructible, et que (F',f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 1$.

b) Soient $\mathbb{L}$ l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S et Φ un ind-$\mathbb{L}$-champ 1-constructible sur X (0), tel que, pour tout schéma X_1 étale sur X et pour tout couple d'objets x, x_1 de Φ_{X_1}, le faisceau $\underline{\mathrm{Hom}}_{X_1}(x,x_1)$ soit constructible. On suppose de plus S localement noethérien. Alors on peut trouver un ouvert non vide S' de S tel que $f'_*\Phi'$ soit 1-constructible, que, pour tout couple d'objet y, y_1 d'une fibre $(f'_*\Phi')_{Y_1}$, $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y_1}(y,y_1)$ soit cons-

This copy belongs to 'acha04'

tructible, et que (ϕ',f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 1$.

Démonstration. On peut supposer S affine; d'après SGA 4 VIII 1.1, on peut supposer S intègre; enfin, par passage à la limite, on peut supposer que S est le spectre d'une algèbre de type fini sur $\mathbb{Z}$; en particulier S est alors noethérien. Comme la question est locale sur Y, on peut supposer Y affine. De plus il suffit, pour démontrer le théorème, de le faire après extension finie $S' \longrightarrow S$, où S' est un schéma intègre et où $S' \longrightarrow S$ est composé de morphismes étales et de morphismes finis radiciels surjectifs.

1) Cas des faisceaux d'ensembles constants

1)1. Réduction au cas où X est normal sur S. Soit $X_{1\bar{s}}$ le normalisé de $(X_{\bar{s}})_{red}$; quitte à restreindre S à un ouvert non vide et à faire une extension radicielle de S, on peut supposer que $X_{1\bar{s}}$ provient d'un schéma X_1 normal sur S, et que le morphisme $X_{1\bar{s}} \longrightarrow X_{\bar{s}}$ provient d'un morphisme fini surjectif $p : X_1 \longrightarrow X$ (EGA IV 8.8.2 et 9.6.1). Supposons le théorème démontré pour fp. Quitte à restreindre S à un ouvert, on peut supposer que, pour tout faisceau d'ensembles constant F sur X, (p^*F,fp) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que $f_*p_*(p^*F)$ est constructible. D'après 1.9, (p_*p^*F,f) est alors cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Le morphisme

$$F \longrightarrow p_*p^*F = G$$

est un monomorphisme. Il en résulte déjà, f_*F étant un sous-faisceau de f_*G, que f_*F est constructible (SGA 4 IX 2.9 (ii)) et que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$.

Soient $X_2 = X_1 \times_X X_1$, $q : X_2 \longrightarrow X$ le morphisme canonique.

This copy belongs to 'acha04'

D'après 1.11 1), on a une suite exacte

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows q_*q^*F \quad .$$

D'après ce que l'on vient de démontrer, appliqué à fq au lieu de f, on peut supposer, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, que, pour tout faisceau d'ensembles constant F sur X, (q^*F,fq) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, donc que (q_*q^*F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$. Il résulte alors de 1.13 1) que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

1) 2. Réduction au cas où X est normal affine sur S.

Soit U_S un ouvert affine de X_S dense dans X_S. Quitte à restreindre S à un ouvert non vide, on peut supposer que $U_S \longrightarrow X_S$ se relève en une immersion ouverte $i : U \longrightarrow X$, schématiquement dominante relativement à S (EGA IV 8.9.1). Comme le morphisme $X \longrightarrow S$ est normal, on a d'après SGA 2 XIV 1.18 :

$$\text{prof ét}_{S-U}(X) \geqslant 2 \quad ;$$

par suite, pour tout faisceau constant F sur X, le morphisme canonique

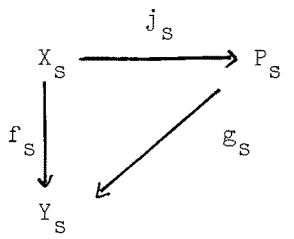
$$F \longrightarrow i_*i^*F$$

est un isomorphisme. Il en résulte que, si l'on suppose le théorème démontré pour fi et i, alors, après restriction de S à un ouvert non vide, (i^*F,i) et (i^*F,fi) sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Il en est donc de même de (F,f)(1.6 2)). Comme de plus $f_*F = (fi)_*(i^*F)$ est constructible, ceci achève la réduction.

1) 3. Fin de la démonstration.

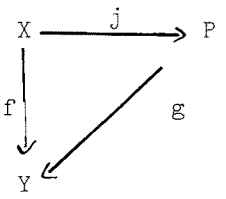
On peut supposer S normal (EGA IV 7.8.3). On peut trouver une compactification de X_S :

This copy belongs to 'acha04'



,

où j_s est une immersion ouverte dominante et g_s un morphisme propre; quitte à faire une extension radicielle de k(s) et à remplacer P_s par son normalisé, ce qui ne change pas X_s, on peut supposer P_s géométriquement normal. Quitte à restreindre S à un ouvert non vide et à faire une extension radicielle surjective, on peut supposer que le diagramme ci-dessus provient d'un diagramme



,

où P est un schéma normal sur S, j une immersion ouverte schématiquement dominante relativement à S et g un morphisme propre (EGA IV 6.9.1, 9.9.4 et 9.6.1). Pour tout faisceau d'ensembles constant fini F sur X de valeur C, j_*F est le faisceau constant de valeur C (SGA 4 2.14.1), et il en est de même après tout changement de base $S' \longrightarrow S$; il en résulte que (F,j) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Il en est donc de même de (F,f), puisque g est propre (1.8). Comme g est propre $f_*F = g_*C_P$ est constructible, ce qui achève la démonstration de 1) a).

2) Cas d'un faisceau d'ensembles constructible

Soit F un faisceau d'ensembles constructible sur X. D'après SGA 4 IX 2.14 (ii), on peut trouver une famille finie de morphismes $p_i : Z_i \longrightarrow X$, et, sur chaque Z_i, un faisceau d'ensembles constant fini C_i, de sorte que l'on ait un monomorphisme

This copy belongs to 'acha04'

$$j : F \longrightarrow \prod_i p_{i*}C_i = G \quad .$$

D'après 1) a), on peut supposer, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, que les (C_i, fp_i) sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 0$, et que les $f_* p_{i*} C_i$ sont constructibles. On en conclut déjà que (G,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (1.9), donc que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, et que $f_* F$ est constructible. Soit K la somme amalgamée $K = G \coprod_F G$; comme F et G sont constructibles, il en est de même de K. On conclut donc de ce qui précède que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, on peut supposer que (K,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$. Il résulte alors de 1.13 1) que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$.

3) Cas des faisceaux en groupes constants

Si F est un faisceau en groupes constant sur X, on note Φ le champ des torseurs sous F.

3) 1. Montrons d'abord que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, pour tout faisceau en groupes constant F sur X, d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S, (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, et que $f_* \Phi$ est constructible.

On se ramène pour cela au cas où X est lisse sur S. Quitte à faire une extension finie de k(s), ce qui est loisible car on peut la considérer comme composée d'une extension étale et d'une extension radicielle, on peut trouver un morphisme propre surjectif $p_s : X_{1s} \longrightarrow X_s$, où X_{1s} est un schéma lisse sur S de même dimension que X_s, et, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, on peut supposer que p_s provient d'un morphisme propre surjectif $p : X_1 \longrightarrow X$, où X_1 est un schéma lisse

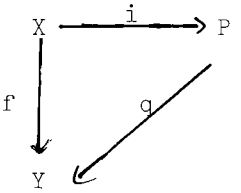
This copy belongs to 'acha04'

sur S (EGA IV 9.6.1 et 12.1.6). Soient $X_2 = X_1 \times_X X_1$, $q : X_2 \to X$ le morphisme canonique. On a un diagramme exact de champs sur X

$$\Phi \longrightarrow p_*p^*\Phi \rightrightarrows q_*q^*\Phi$$

(1.11 2)). Le théorème étant supposé démontré dans le cas lisse, on voit tout d'abord que l'on peut supposer $f_*p_*p^*\Phi$ constructible; il en est donc de même de $f_*\Phi$ (3.1.1 ci-dessous). De plus, d'après 1.6 2), on peut supposer $(p_*p^*\Phi, f)$ cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$; il en résulte que (Φ, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$. On peut donc supposer que $(q_*q^*\Phi, f)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$, et cela entraîne que (Φ, f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ (1.12 1)).

On se ramène ensuite comme dans 1) 2 au cas où X est lisse et affine sur S. Soit alors



une compactification de X, où i est une immersion ouverte dominante et q un morphisme propre. Comme on a $\dim P_s = \dim X_s$, on peut appliquer l'hypothèse de résolution des singularités à $P_{\bar{s}}$. Quitte à faire une extension étale et une extension radicielle de S, on peut trouver un morphisme propre $r : Z \to P$, où Z est lisse sur S, $r^{-1}(X) \simeq X$, et où $r^{-1}(X)$ est le complémentaire dans Z d'un diviseur à croisements normaux relativement à S. Tout torseur sous F est alors modérément ramifié sur Z relativement à S (2.3 b)). Il résulte donc de 2.7 que (F,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, ce qui démontre notre assertion.

This copy belongs to 'acha04'

3) 2. Réduction au cas où X est lisse sur S.

Quitte à faire une extension finie de k(s), on peut trouver un morphisme propre surjectif $p_s : X_{1s} \longrightarrow X_s$, où X_{1s} est un schéma lisse sur s, et on peut supposer que p_s provient d'un morphisme propre surjectif $p : X_1 \longrightarrow X$, où X_1 est lisse sur S. Supposons le théorème démontré pour fp et montrons-le pour f. Soit F un faisceau en groupes constant fini sur X, d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S et Φ le champ des torseurs sous F. Soient $X_2 = X_1 \times_X X_1$, $X_3 = X_1 \times_X X_1 \times_X X_1$, $q : X_2 \longrightarrow X$, $r : X_3 \longrightarrow X$ les morphismes canoniques. D'après 1.11 2), on a un diagramme exact de champs

$$\Phi \longrightarrow p_*p^*\Phi \rightrightarrows q_*q^*\Phi \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; r_*r^*\Phi \quad .$$

Pour prouver que (Φ,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, il suffit de montrer qu'il en est de même de $(p_*p^*\Phi,f)$, que $(q_*q^*\Phi,f)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que $(r_*r^*\Phi,f)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant -1$ (1.12 2)). D'après 3) 1 ci-dessus on peut supposer que, pour tout faisceau en groupes constant fini F, $(q^*\Phi,fq)$, $(q^*\Phi,q)$, $(r^*\Phi,fr)$, $(r^*\Phi,r)$ sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Il résulte alors de 1.6 2) que $(q_*q^*\Phi,f)$ et $(r_*r^*\Phi,f)$ sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Le théorème étant supposé démontré dans le cas lisse, $(p^*\Phi,fp)$ et $(p^*\Phi,p)$ donc aussi $(p_*p^*\Phi,f)$ (1.6 2)) sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 1$. Ceci montre bien que (Φ,f) est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$.

De plus $f_*p_*p^*\Phi$ est 1-constructible par hypothèse; d'après 3.1 on peut supposer que $f_*q_*q^*\Phi$ est constructible; il résulte donc de 3.1.1 ci-dessous que $f_*\Phi$ est 1-constructible.

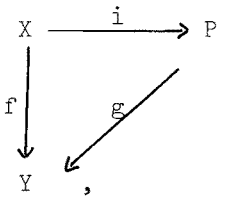
This copy belongs to 'acha04'

3) 3. Réduction au cas où X est lisse affine sur S.

D'après 3)2, on peut supposer X lisse sur S. Soit $(U_i)_{i\in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines, et soit X_1 la somme directe des U_i, $p : X_1 \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Comme p est un morphisme de descente effective pour la catégorie des faisceaux étales de type fini sur des schémas variables, on voit comme dans 3)2 que, si l'on suppose le théorème démontré pour les U_i, i.e. pour X_1, il est aussi vrai pour X.

3) 4. Cas où X est lisse affine sur S.

On voit comme dans 3)1 que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide et à faire une extension étale et une extension radicielle surjectives de S, on peut trouver un diagramme commutatif



où P est un schéma lisse sur S, X le complémentaire dans P d'un diviseur à croisements normaux relativement à S et g un morphisme propre. Si F est un faisceau constant d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S, tout torseur sous F est modérément ramifié sur P relativement à S (2.3 b)). Le fait que (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$ et que $f_*\Phi$ soit constructible résulte alors de 2.7.

4) Démonstration de 2) b)

4) 1. Cas où Φ est une gerbe.

On peut trouver un morphisme étale surjectif de type fini $p : X_1 \longrightarrow X$, tel que $p^*\Phi$ soit une gerbe triviale. Par descente, comme dans 3)2, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour X_1, $X_1 \times_X X_1$

This copy belongs to 'acha04'

et $X_1 \times_X X_1 \times_X X_1$. On est donc ramené au cas où Φ est la gerbe des torseurs sous un faisceau en groupes constructible F, dont les fibres sont d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S.

D'après SGA 4 IX 2.14, on peut trouver une famille finie de morphismes finis $p_i : Z_i \to X$, et, pour chaque i, un faisceau en groupes constant fini C_i, d'ordre premier aux caractéristiques résiduelles de S, de sorte que l'on ait un morphisme

$$j : F \longrightarrow \prod_i p_{i*}C_i = G \quad .$$

Soit Φ_i le champ des torseurs sous C_i et Ψ le champ des torseurs sous G. Il résulte de 2)a) que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, on peut supposer que les (C_i, fp_i) sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 1$, et que les champs $f_*p_{i*}\Phi_i$ sont 1-constructibles. Il résulte alors de 1.9 que les $(p_{i*}C_i, f)$ sont cohomologiquement propres relativement à S en dimension $\leqslant 1$; il en est donc de même de (G,f). De plus, comme $p_{i*}\Phi_i$ est équivalent au champ des torseurs sous le groupe $p_{i*}C_i$ (SGA 4 VIII 5.8), on voit que $f_*\Psi$ est 1-constructible.

Comme R^1f_*G est constructible, on peut trouver un faisceau représentable par un Y-schéma étale de type fini T et un épimorphisme

$$a : T \longrightarrow R^1f_*G$$

(SGA 4 IX 2.7); de plus on peut supposer que l'image de la section identique de T(T) est définie par un torseur Q sur $X \times_Y T = X_T$, de groupe $G|X_T$. Soient $f_T : X_T \to T$ le morphisme canonique, $F_T = F|X_T$, etc. D'après 1) b) on peut supposer, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, que $(Q/F_T, f_T)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$ et que $f_{T*}(Q/F_T)$ est constructible. Il résulte alors de 3.1.2 que $f_*\Psi$ est constructible.

Montrons que (F,f) est cohomologiquement propre relativement

This copy belongs to 'acha04'

à S en dimension $\leqslant 1$. D'après 1.13 2) il suffit de prouver que, pour tout schéma Y_1 étale sur Y et pour tout torseur Q_1 sur $X_1 = X \times_Y Y_1$, si $f_1 : X_1 \longrightarrow Y_1$ est le morphisme canonique, alors $(Q_1/F_1, f_1)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. Or, par définition de T, Q_1 est, localement pour la topologie étale de Y_1, image inverse de Q, ce qui démontre notre réduction.

4) 2. Cas général.

On voit en utilisant le lemme 6.1.1, 4) 1 et 1) a) que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, on peut supposer $S(f_*\Phi)$ constructible et $(S\Phi, f)$ cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$. On peut alors trouver un faisceau représentable par un Y-schéma étale de type fini T et un épimorphisme

$$a : T \longrightarrow S(f_*\Phi) .$$

On reprend les notations de 4) 1, et on pose de plus $Z = T \times_Y T$, $X_Z = X \times_Y Z$ et on note $f_Z : X_Z \longrightarrow Z$ le morphisme canonique. On peut supposer T choisi de sorte que l'image q de la section identique de T(T) par a soit définie par un objet p de $(f_*\Phi)_T = \Phi_{X_T}$. Soient p_1 et p_2 (resp. q_1 et q_2) les images inverses de p (resp. q) par les deux projections de Z dans T. On peut supposer, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, que $(\underline{Aut}_{X_T}(p), f_T)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, que $(\underline{Hom}_{X_Z}(p_1,p_2), f_Z)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, et que $f_{T*}(\underline{Aut}_{X_T}(p))$, $f_{Z*}(\underline{Hom}_{X_Z}(p_1,p_2))$ sont constructibles (a) 1) et 4) 1)).

On en déduit d'abord que, pour tout schéma Y_1 étale sur Y et pour tout couple d'objets y, y_1 de $(f_*\Phi)_{Y_1}$, le faisceau $\underline{Aut}_{Y_1}(y)$ (resp. $\underline{Hom}_{Y_1}(y,y_1)$) est constructible, un tel faisceau étant, localement pour la topologie étale de Y_1, image inverse de $f_{T*}(\underline{Aut}_{X_T}(p))$ (resp. de $f_{Z*}(\underline{Hom}_{X_Z}(p_1,p_2))$).

Il reste à prouver que (Φ, f) est cohomologiquement propre

This copy belongs to 'acha04'

relativement à S en dimension $\leqslant 1$. Il suffit pour cela de montrer que, pour tout S'-schéma S et pour tout point géométrique $\bar{y}'$ de Y', si l'on note $\bar{Y}$ le localisé strict de Y en y', $\bar{X} = X \times_Y \bar{Y}$, etc., alors le foncteur canonique

$$\bar{\varphi} : \Phi(\bar{X}) \longrightarrow \Phi'(\bar{X}')$$

est une équivalence de catégories.

Montrons que $\bar{\varphi}$ est pleinement fidèle. Soient $x,y \in \Phi(\bar{X})$, x', y' leurs images dans $\Phi'(\bar{X}')$ et montrons que le morphisme canonique

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}_{\bar{X}}(x,y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\bar{X}'}(x',y')$$

est bijectif. Par définition de T il existe deux morphismes de $\bar{Y}$ dans T tels que x et y soient les images inverses de p par ces deux morphismes. Cela revient à dire qu'il y a un morphisme $\bar{Y} \longrightarrow Z$, d'où un morphisme $h : \bar{X} \longrightarrow X_Z$ tel que l'on ait

$$h^*(p_1) = x \qquad h^*(p_2) = y \quad .$$

Par suite on a un isomorphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}}(x,y) \simeq h^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1,p_2)) \quad ;$$

mais, compte tenu du fait que $(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1,p_2), f_Z)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, on voit qu'il en est de même de $(\underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}}(x,y), \bar{f})$, ce qui prouve que le morphisme (*) est bijectif.

Montrons que $\bar{\varphi}$ est essentiellement surjectif. Soit $x' \in \Phi'(\bar{X}')$. Comme $(S\Phi, f)$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 0$, le morphisme canonique

$$H^0(\bar{X}, \overline{S\Phi}) \longrightarrow H^0(\bar{X}', \overline{S\Phi}')$$

est bijectif. Soit G' la sous-gerbe maximale de $\bar{\Phi}'$ engendrée par x'; il existe alors une sous-gerbe maximale G de $\bar{\Phi}$ dont l'image inverse sur $\bar{X}'$ est G'. D'après 4) 1 $(G,\bar{f})$ est cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$; par suite le foncteur canonique

This copy belongs to 'acha04'

$$G(\bar{X}) \longrightarrow G'(\bar{X}')$$

est une équivalence de catégories, ce qui prouve l'existence d'un élément x de $\Phi(\bar{X})$ dont l'image dans $\Phi'(\bar{X}')$ soit isomorphe à x' et achève la démonstration du théorème.

Lemme 3.1.1. Soient S un schéma localement noethérien et

$$\Phi \xrightarrow{p} \Phi_1 \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \Phi_2$$

un diagramme exact de champs sur S (1.10.1). Si Φ_1 est constructible, il en est de même de Φ. Si, pour tout schéma S' étale sur S et pour tout couple d'objet x_1, y_1 de $(\Phi_1)_{S'}$, le faisceau $\underline{\mathrm{Hom}}_{S'}(x_1,y_1)$ est constructible, alors, pour tout couple d'objets x, y de $\Phi_{S'}$, il en est de même de $\underline{\mathrm{Hom}}_{S'}(x,y)$. Supposons que Φ_1 soit 1-constructible (0) et que Φ_2 soit constructible, alors Φ est 1-constructible.

Pour tout schéma S' étale sur S et pour tout objet x de $\Phi_{S'}$, on a un monomorphisme

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S'}(x) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S'}(p(x)) \quad .$$

Il résulte donc de SGA 4 IX 2.9 que, si Φ_1 est constructible, il en est de même de Φ, et la deuxième assertion du lemme se démontre de la même façon.

Supposons maintenant Φ_1 1-constructible et Φ_2 constructible. Le morphisme p induit sur les faisceaux de sous-gerbes maximales un morphisme

$$\varphi : S\Phi \longrightarrow S\Phi_1 \quad .$$

Soit G l'image de $S\Phi$ par φ ; d'après SGA 4 IX 2.9, G est un faisceau constructible. On peut donc trouver un faisceau représentable par un S-schéma étale de type fini^{T} et un épimorphisme

This copy belongs to 'acha04'

$$a : T \longrightarrow G$$

(SGA 4 IX 2.7). De plus on peut choisir T de sorte que l'image y de la section identique de T(T) par a soit définie par un objet x_1 de $(\Phi_1)_T$ de la forme $x_1 = p(x)$, où $x \in \Phi_T$.

Il suffit de montrer que, pour tout point s de S, il existe un ouvert non vide U de $\overline{\{s\}}$ tel que $S\Phi|U$ soit localement constant constructible. Soient $s \in S$, $\bar{s}$ un point géométrique au-dessus de s et $\bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_n$ les éléments de $G_{\bar{s}}$. Par définition de T il existe des morphismes $h_i : \bar{s} \to T$ tels que l'on ait $h_i^*(y) = \bar{y}_i$. Soit S' le produit fibré sur S de n schémas isomorphes à T, $h : \bar{s} \to S'$ le produit fibré des h_i, y_i (resp. x_i) l'image inverse de y (resp. x) par la i-ème projection de S' sur T. Soit F_i le sous-faisceau de $S\Phi|S'$ image réciproque de y_i et montrons que les F_i sont constructibles. Le faisceau F_i est un quotient du faisceau F_i' tel que, pour tout schéma S" étale au-dessus de S', on ait

$$F_i'(S'') = \{\text{classes mod. isomorphisme d'objet z de } \Phi_{S''} \text{ muni d'un isomorphisme } i : p(z) \simeq p(x_i|S'')\} .$$

Il suffit de montrer que les F_i' sont constructibles. Or, si l'on pose $z_i = p_1 p(x_i)$, $z_i' = p_2 p(x_i)$, on a un monomorphisme

$$\Psi_i : F_i' \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_{S'}(z_i, z_i') ,$$

obtenu en associant, à tout schéma S" étale sur S' et à tout objet z de $\Phi_{S''}$ tel que l'on ait un isomorphisme $i : p(z) \simeq p(x_i|S'')$, l'isomorphisme de z_i dans z_i' défini par la condition que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} p_1 p(z) & \xrightarrow{p_1(i)} & z_i \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow \\ p_2 p(z) & \xrightarrow{p_2(i)} & z_i' \end{array}$$

soit commutatif (j est le morphisme canonique associé au diagramme

This copy belongs to 'acha04'

exact).

Le morphisme Ψ_i est injectif car dire que deux objets z, z', tels que l'on ait des isomorphismes i : $p(z) \xrightarrow{\sim} p(x_i|S")$, i' : $p(z') \xrightarrow{\sim} p(x_i|S")$, définissent le même élément de $\underline{Isom}_{S"}(z_i, z_i')$ revient à dire que l'on a $p_1(i'^{-1}i) = p_2(i'^{-1}i)$, i.e. que $i'^{-1}i$ provient d'un isomorphisme $z \to z'$. Le faisceau F_i' étant un sous-faisceau de $\underline{Isom}_{S'}(z_i, z_i')$ est constructible.

Comme on peut trouver un ouvert non vide U de $\{\overline{s}\}$ tel que $y_1|U, \ldots, y_n|U$ engendrent G, il résulte du lemme 6.1.2 ci-dessous que $S\Phi|U$ est constructible, donc, quitte à restreindre U, $S\Phi|U$ est localement constant constructible.

Lemme 3.1.2. Soient S un schéma localement noethérien, f : X $\to$ S un morphisme, F $\to$ G un monomorphisme de faisceaux en groupes sur X, Ψ (resp. Ψ_1) le champ des torseurs sous F (resp. sous G), $\Phi = f_*\Psi$, $\Phi_1 = f_*\Psi_1$. On suppose donné un faisceau sur S représentable par un S-schéma étale de type fini T et un morphisme surjectif

$$a : T \longrightarrow S\Phi_1 \simeq R^1 f_* G \quad ,$$

de sorte qu'il existe un torseur Q sur $X_T = X \times_S T$ de groupe $G|X_T$ qui définisse dans $R^1 f_* G(T)$ l'image par a de la section identique de T(T). Soit $f_T : X_T \to T$ le morphisme canonique et posons $F_T = F|X_T$. On suppose que Φ_1 est 1-constructible et que $f_{T*}(Q/F_T)$ est constructible. Alors Φ est 1-constructible.

Il suffit en effet de recopier la démonstration de 3.1.1, le fait que l'on ait des monomorphismes Ψ_i étant remplacé par le fait que l'on a des isomorphismes

$$F_i' \xrightarrow{\sim} f_*(Q/F_T)|S' \quad .$$

This copy belongs to 'acha04'

Remarque 3.1.3. Supposons que k = k(s) soit de caractéristique nulle; alors les schémas de type fini sur $\bar{k}$ de dimension $\leqslant \dim X$ sont fortement désingularisables et la démonstration de 3.1 permet de prouver les résultats suivants :

a) Il existe un ouvert non vide S_1 de S tel que, pour tout schéma S' au-dessus de S_1 dont les points maximaux sont de caractéristique nulle et pour tout faisceau d'ensembles localement constant constructible F sur $X' = X \times_S S'$, (F,f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 0$.

b) Si toutes les caractéristiques résiduelles de S sont nulles, il existe un ouvert non vide S_1 de S tel que, pour tout schéma S' au-dessus de S_1 et pour tout faisceau en groupes localement constant constructible F sur X', (F,f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 1$.

Il suffit en effet de recopier la démonstration de 3.1.2)a). La proposition 2.7 utilisée dans 3) 4 s'applique au cas d'un faisceau localement constant F, car, reprenant les notations de 3) 4, tout torseur sous F est modérément ramifié sur P relativement à S puisque toutes les caractéristiques résiduelles de S sont nulles.

Corollaire 3.2. Soient k un corps de caractéristique $p \geqslant 0$, p' l'ensemble des nombres premiers distincts de p, $f : X \longrightarrow k$ un morphisme cohérent.

1) Pour tout faisceau d'ensembles F, (F,f) est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$.

2) Supposons satisfaite l'une des deux conditions suivantes :

a) f est de type fini et les schémas de type fini de dimension $\leqslant \dim X$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables.

b) Les schémas de type fini sur une clôture algébrique de k

This copy belongs to 'acha04'

sont fortement désingularisables.

Alors, pour tout faisceau de ind-p'-groupe F, (F,f) est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 1$.

Soit F un faisceau d'ensembles (resp. de ind-p'-groupes). D'après SGA 4 IX 2.7.2 on peut écrire F comme limite inductive filtrante

$$F = \varinjlim F_i \quad ,$$

où les F_i sont des faisceaux d'ensembles (resp. de ind-p'-groupes) constructibles. Comme f est cohérent, f_* (resp. R^1f_*) commute aux limites inductives (SGA 4 VII 3.3). Si l'on sait que les (F_i,f) sont cohomologiquement propres en dimension $\leqslant 0$ (resp. que tout faisceau d'ensemble est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$ et que les (F_i,f) sont cohomologiquement propres en dimension $\leqslant 1$), il en sera de même de (F,f). On peut donc supposer F constructible.

Si l'on suppose f de type fini (resp. satisfaisant à a)), la proposition résulte de 3.1 1) b) (resp. de 3.1 2) b)). Prouvons maintenant 3.2 quand on ne suppose plus f de type fini. Pour tout schéma S' au-dessus de k et pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S', on note $\bar{k}$ (resp. $\bar{S}'$) le localisé strict de k en $\bar{s}$ (resp. de S' en $\bar{s}$), $\bar{X}$ l'image inverse de X sur $\bar{k}$, et on considère le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \bar{X} & \xleftarrow{g} & \bar{X}' \\ \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}'} \\ \bar{k} & \longleftarrow & \bar{S}' \end{array} \quad .$$

Il suffit de prouver que, pour tout S', pour tout $\bar{s}$, le morphisme canonique

$$H^0(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^0(\bar{X}',\bar{F}') \quad (\text{resp. } H^1(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^1(\bar{X}',\bar{F}') \ )$$

est un isomorphisme. Il suffit de montrer que l'on a les relations

This copy belongs to 'acha04'

(*) $\bar{F} \simeq g_*g^*\bar{F}$ (resp. $R^1g_*(g^*\bar{F}) = 0$) .

Or, sous cette forme, la question est locale sur X pour la topologie étale. On peut donc supposer X affine; par passage à la limite on peut supposer X de type fini sur k. On sait alors que (F,f) est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$ (resp. $\leqslant 1$) et qu'il en est de même quand on remplace X par un schéma étale de type fini sur X, ce qui prouve (*).

Théorème 3.3. Soient S un schéma irréductible de point générique s, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de présentation finie. Supposons que les schémas de type fini de dimension $\leqslant \dim X_s$ sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k soient désingularisables (EGA IV 7.9.1). Alors, si $\mathbb{L}$ désigne l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S, on peut trouver un ouvert non vide S_1 de S tel que le morphisme $f|S_1$ soit universellement localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$.

On peut supposer S intègre et X réduit (SGA 4 VIII 1.1). Par passage à la limite on peut supposer S noethérien. De plus, pour démontrer le théorème, il suffit de le faire après extension finie $S_1 \longrightarrow S$, où S_1 est un schéma intègre et où $S_1 \longrightarrow S$ est composé d'extensions étales et d'extensions radicielles surjectives.

Montrons d'abord que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, f est universellement localement O-acyclique. Quitte à faire une extension radicielle de k(s), on peut supposer que le morphisme $(X_s)_{red} \longrightarrow s$ est séparable; on peut donc supposer, quitte à restreindre S à un ouvert non vide et à faire une extension radicielle surjective de S, que le morphisme f est plat, à fibres géométriques séparables (EGA IV 12.1.1), ce qui entraîne que f est universellement localement O-acyclique (SGA 4 XV 4.1).

Montrons que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, f est universellement localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$. Quitte à faire

This copy belongs to 'acha04'

une extension finie de k(s), ce qui est loisible car on peut la considérer comme composée d'une extension étale et d'une extension radicielle, on peut trouver un morphisme propre surjectif $p_s : Y_s \longrightarrow X_s$, où Y_s est un schéma lisse sur S, de même dimension que X_s, et on peut supposer que p_s provient d'un morphisme propre surjectif $p : Y \longrightarrow X$, où Y est un schéma lisse sur S (EGA IV 9.6.1 et 12.1.6). Il suffit de montrer que, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, pour tout diagramme à carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccc} S'' & \xleftarrow{f''} & X'' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ S' & \xleftarrow{f'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{f} & X \end{array} ,$$

où i est étale de présentation finie, et pour toût faisceau de ind-1-groupes F sur S", si Φ est le champ des torseurs sous F, alors le morphisme canonique

$$f'^{*} i_{*} \Phi \longrightarrow j_{*} f''^{*} \Phi$$

est une équivalence. Soient $Z = Y \times_X Y$, $T = Y \times_X Y \times_X Y$. On a de façon naturelle un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} S'' & \xleftarrow{f''} & X'' & \xleftarrow{p''} & Y'' & \leftleftarrows & Z'' \quad T'' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ S' & \xleftarrow{f'} & X' & \xleftarrow{p'} & Y' & \leftleftarrows & Z' \quad T' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ S & \xleftarrow{f} & X & \xleftarrow{p} & Y & \leftleftarrows & Z \quad T \end{array}$$

This copy belongs to 'acha04'

Soient $q : Z \longrightarrow X$ et $r : T \longrightarrow X$ les morphismes canoniques, les notations q', r', q'', r'' ayant un sens évident. D'après 1.11 2), on a le diagramme essentiellement commutatif suivant, dont les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} f'^{*}i_{*}\Phi & \longrightarrow & p'_{*}p'^{*}(f'^{*}i_{X}\Phi) & \rightrightarrows & q'_{*}q'^{*}(f'^{*}i_{X}\Phi) & \rightrightarrows & r'_{*}r'^{*}(f'^{*}i_{*}\Phi) \\ \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c & & \downarrow d \\ j_{*}f''^{*}\Phi & \longrightarrow & j_{*}p''_{*}p''^{*}(f''^{*}\Phi) & \rightrightarrows & j_{*}q''_{*}q''^{*}(f''^{*}\Phi) & \rightrightarrows & j_{*}r''_{*}r''^{*}(f''^{*}\Phi) \end{array} .$$

Comme Y est lisse sur S, le morphisme fp est universellement localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$ (SGA XV 2.1), et il résulte de [2,VII 2.1.7] que b est une équivalence de catégories. D'autre part, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, on peut supposer que les morphismes $Z \longrightarrow S$ et $T \longrightarrow S$ sont universellement localement O-acycliques. Il en résulte que les foncteurs c et d sont pleinement fidèles, et le diagramme ci-dessus montre alors que a est une équivalence, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.4. Soient k un corps de caractéristique $p \geqslant 0$, p' l'ensemble des nombres premiers distincts de p, $f : X \longrightarrow k$ un morphisme cohérent. Supposons satisfaite l'une des deux conditions suivantes :

a) f est de type fini et les schémas de type fini de dimension $\leqslant \dim X$ sur une clôture algébrique de k sont désingularisables.

b) Les schémas de type fini sur une clôture algébrique de k sont désingularisables.

Alors f est universellement localement 1-asphérique pour p'.

Le cas a) résulte de 3.3. Dans le cas b), la question étant locale sur X, on peut supposer X affine; par passage à la limite (SGA 4 XV 1.3), on se ramène au cas où X est de type fini sur k.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 3.5. Soient S un schéma irréductible de point générique s, f : X $\longrightarrow$ S un morphisme de présentation finie. Supposons que les schémas de type fini de dimension $\leqslant \dim X_s$ sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k(s) soient fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5). Si $\mathbb{L}$ désigne l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S, on peut trouver un ouvert non vide S_1 de S tel que, pour toute spécialisation $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ de points géométriques de S_1, le morphisme de spécialisation (2.10)

$$\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}_2})$$

soit bijectif.

D'après 3.1 et 3.3, on peut, quitte à restreindre S à un ouvert non vide, supposer que f est localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$, et que, pour tout faisceau de $\mathbb{L}$-groupes constant fini F sur X, (F,f) est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 1$. Il résulte alors de 1.14 que, pour toute spécialisation $\bar{s}_1 \longrightarrow \bar{s}_2$ de points géométriques de S_1, le morphisme de spécialisation

$$(R^1 f_* F)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (R^1 f_* F)_{\bar{s}_1}$$

est bijectif. Le corollaire n'est autre que la traduction de ce qui précède en termes de groupes fondamentaux.

4. Suites exactes d'homotopie

4.0. Soient X et S deux schémas connexes, f : X $\longrightarrow$ S un morphisme, a un point géométrique de X, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers. Soit K le noyau de l'homomorphisme canonique $\Pi_1(X,a) \longrightarrow \Pi_1(S,a)$ et N le plus petit pro-sous-groupe distingué de K tel que K/N soit un pro-$\mathbb{L}$-groupe $K^{\mathbb{L}}$. Alors N est distingué dans $\Pi_1(X,a)$ et on note

$$\Pi_1'(X,a)$$

This copy belongs to 'acha04'

le quotient de $\Pi_1(X,a)$ par N. Si a est un point géométrique d'une fibre géométrique $X_{\bar{s}}$, les morphismes canoniques

$$\Pi_1(X_{\bar{s}},a) \longrightarrow \Pi_1(X,a) \longrightarrow \Pi_1(S,a)$$

permettent de définir des morphismes canoniques

$$\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) \xrightarrow{u} \Pi_1'(X,a) \xrightarrow{v} \Pi_1(S,a) \quad .$$

On a vu = O.

Proposition 4.1. Soient S un schéma connexe, f : X $\longrightarrow$S un morphisme localement O-acyclique (SGA 4 XV 1.11); supposons de plus f O-acyclique (ce qui, lorsque f est cohérent, revient à dire que les fibres géométriques de f sont connexes (SGA 4 XV 1.16)). Soit $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers. Si S' est un schéma étale sur S, on note X', f' les images inverses de X, f sur S'. Supposons que, pour tout revêtement étale S' de S et pour tout revêtement étale E de X', quotient d'un revêtement galoisien de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, (E,f') soit cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant$O et $f'_!E$ constructible. Alors, si $\bar{s}$ est un point géométrique de S et a un point géométrique de la fibre $X_{\bar{s}}$, la suite d'homomorphismes de groupes

$$\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) \xrightarrow{u} \Pi_1'(X,a) \xrightarrow{v} \Pi_1(S,a) \longrightarrow 1 \tag{4.1.1}$$

est exacte.

Cet énoncé généralise X 1.4, dont on va copier la démonstration.

Montrons d'abord que v est surjectif. Il suffit de montrer que, pour tout revêtement étale connexe S' de S, X' est aussi connexe (V 6.9). Soit C un ensemble ayant au moins deux éléments. Il résulte du fait que f est O-acyclique que le morphisme canonique

$$H^O(S',C_{S'}) \longrightarrow H^O(X',C_{X'})$$

est bijectif, donc que X' est connexe, d'où la surjectivité de v.

This copy belongs to 'acha04'

Par définition de $K^{\mathbb{L}}$ (4.0), on a la suite exacte

$$1 \longrightarrow K^{\mathbb{L}} \longrightarrow \Pi_1'(X,a) \longrightarrow \Pi_1(S,a) \longrightarrow 1 \quad .$$

Soient $\tilde{S}$ le revêtement universel de S et $\tilde{X} = \tilde{S} \times_S X$; le groupe $K^{\mathbb{L}}$ classe les revêtements galoisiens P de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, tels qu'il existe un revêtement étale S' de S et un revêtement galoisien Q de $X' = X \times_S S'$ tels que l'on ait un isomorphisme $P \simeq Q \times_{X'} \tilde{X}$. Pour que la suite (4.1.1) soit exacte, il faut et il suffit que le morphisme canonique

$$\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) \longrightarrow K^{\mathbb{L}}$$

soit surjectif. D'après l'interprétation de $K^{\mathbb{L}}$ cela revient à dire que, pour tout revêtement étale S' de S et pour tout revêtement galoisien Q de X' de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, tel que $P = Q \times_{X'} \tilde{X}$ soit connexe, alors $Q|X_{\bar{s}}$ est connexe. Montrons que cette dernière condition est satisfaite. Soient en effet S' un revêtement étale de S, Q un revêtement galoisien de X' de groupe un $\mathbb{L}$-groupe F, tel que $Q|X_{\bar{s}}$ soit disconnexe et montrons que, quitte à remplacer S' par un revêtement étale, Q devient disconnexe. Il existe un sous-groupe G de F distinct de F et un torseur R sous $G|X_{\bar{s}}$ tel que $Q|X_{\bar{s}}$ s'obtienne par extension du groupe structural $G \longrightarrow F$ à partir de R. Le revêtement étale $E = Q/G$ de X' est tel que $E|X_{\bar{s}}$ ait une section. D'après 1.16 f_*E est localement constant constructible et, quitte à remplacer S' par un revêtement étale, on peut même supposer que f_*E est constant. Comme (E,f') est cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 0$ et comme $H^0(X_{\bar{s}},E|X_{\bar{s}})$ est non vide, on voit que E a une section. Mais ceci prouve que Q est disconnexe, ce qui achève la démonstration.

On déduit de 4.1 le lemme suivant, qui sera utilisé dans 4.6.

Lemme 4.2. Soient S un schéma connexe, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme localement 0-acyclique et 0-acyclique, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers.

This copy belongs to 'acha04'

Supposons que, pour tout faisceau de $\mathbb{L}$-groupes constant fini F sur X, (F,f) soit cohomologiquement propre relativement à S en dimension $\leqslant 1$, et que, pour tout revêtement étale S' de S et pour tout revêtement étale E de X', quotient d'un revêtement galoisien de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, f'_*E soit constructible. Alors, si $\bar{s}$ est un point géométrique de S et a un point géométrique de la fibre $X_{\bar{s}}$, la suite d'homomorphismes de groupes

$$\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) \longrightarrow \Pi_1'(X,a) \longrightarrow \Pi_1(S,a) \longrightarrow 1$$

est exacte.

Les hypothèses de 4.1 sont satisfaites. Il résulte en effet de 1.13 3) que, pour tout schéma S' étale sur S et pour tout revêtement étale E de X', quotient d'un revêtement galoisien de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, (E,f') est cohomologiquement propre relativement à S' en dimension $\leqslant 0$.

Proposition 4.3. Soient S un schéma connexe, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme O-acyclique, localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$ (SGA 4 XV 1.11), $g : S \longrightarrow X$ une section de f. Soient $\bar{s}$ un point géométrique de S, a un point géométrique de la fibre $X_{\bar{s}}$. On suppose que, pour tout faisceau de $\mathbb{L}$-groupe constant F, (F,f) est cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 1$, que l'image directe par f du champ des torseurs sous F est un champ 1-constructible (0), et que, pour tout revêtement étale E de X', quotient d'un revêtement galoisien de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, f'_*E est constructible. Alors la suite d'homomorphismes de groupes

$$(4.3.1) \qquad 1 \longrightarrow \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) \xrightarrow{u} \Pi_1'(X,a) \xrightarrow{v} \Pi_1(S,a) \longrightarrow 1$$

est exacte.

Compte tenu de 4.2, il suffit de montrer l'injectivité du morphisme u, i.e. de prouver que, pour tout revêtement principal $\bar{Z}$ de

This copy belongs to 'acha04'

$X_{\bar{s}}$ de groupe un $\mathbb{L}$-groupe C, il existe un revêtement étale Z de X et un morphisme d'une composante connexe de $Z|X_{\bar{s}}$ dans $\bar{Z}$ (V 6.8). Soient donc $\bar{Z}$ un revêtement principal de $X_{\bar{s}}$ de groupe un $\mathbb{L}$-groupe C et $\bar{z}$ sa classe dans $H^1(X_{\bar{s}},C_{X_{\bar{s}}})$. D'après 1.5 d), on a un isomorphisme canonique

$$(R^1f_*C_X)_{\bar{s}} \xrightarrow{\sim} H^1(X_{\bar{s}},C_{X_{\bar{s}}}) \quad ,$$

et d'après 1.16, $R^1f_*C_X$ est un faisceau localement constant constructible. On peut donc trouver un revêtement étale S' de S tel que $R^1f_*C_X|S'$ soit constant. Si $\bar{s} \longrightarrow S'$ est un point géométrique au-dessus du point géométrique $\bar{s} \longrightarrow S$, il existe un élément z de $H^0(S',R^1f_*C_X)$ dont l'image dans $H^1(X_{\bar{s}},C_{X_{\bar{s}}})$ est $\bar{z}$. D'après le lemme 4.3.1 ci-dessous, on peut trouver un revêtement étale S'_1 de S' et un torseur P sur X'_1 de groupe C dont l'image dans $H^0(S'_1,R^1f_*C)$ soit égale à la restriction de z. Le torseur P est représentable par un revêtement étale Z de $X'_1 = X \times_S S'_1$ tel que $Z \times_{X'_1} X_{\bar{s}}$ soit isomorphe à $\bar{Z}$. Si l'on considère Z comme un revêtement étale de X, on a alors un morphisme de $Z \times_X X_{\bar{s}}$ dans $\bar{Z}$, ce qui achève la démonstration.

Lemme 4.3.1. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme O-acyclique et localement O-acyclique, g une section de f. Soit C un groupe constant fini tel que (C_X,f) soit cohomologiquement propre en dimension $\leqslant 0$ et que l'image directe par f du champ des torseurs sous C_X soit constructible. Alors, pour toute section z de $H^0(S,R^1f_*C_X)$, on peut trouver un revêtement étale S_1 de S et, si $X_1 = X \times_S S_1$, un élément de $H^1(X_1,C_{X_1})$, dont l'image par le morphisme canonique

$$H^1(X_1,C_{X_1}) \longrightarrow H^0(S_1,R^1f_*C_{X_1})$$

soit égale à la restriction de z à $H^0(S_1,R^1f_*C_{X_1})$.

Pour tout schéma S' étale sur S, on pose $X' = X \times_S S'$, et on note g' (resp. F', etc.) l'image inverse de g (resp. F, etc.) par le

This copy belongs to 'acha04'

morphisme $S' \longrightarrow S$. Le préfaisceau G sur S défini par

$$G(S') = \{\text{classes mod. isomorphisme de torseurs P sur X' de groupe } C_{X'}, \text{ munis d'un isomorphisme } g'^{*}P \xrightarrow{\sim} C_{S'}, \}$$

est alors un faisceau. Cela résulte en effet par descente du fait qu'un isomorphisme d'un torseur P sur X' est bien déterminé par sa restriction à g'(S'). De plus on a un morphisme surjectif

$$G \longrightarrow R^1 f_* F \quad .$$

Soient z un élément de $H^0(S, R^1 f_* C_X)$ et H le sous-faisceau de G image réciproque de z. Il suffit de montrer que H est un faisceau localement constant constructible. Or, cette propriété étant locale sur S, on peut supposer que z provient d'un élément de $H^1(X, C_X)$ représenté par un torseur P tel que g^*P soit isomorphe à C_S. Se donner un isomorphisme $i : g^*P \xrightarrow{\sim} C_S$ revient à se donner une section globale de $\underline{Aut}_{C_S}(g^*P)$ et deux isomorphismes i et i' définissent le même élément de G(X) si et seulement si ii'^{-1} est l'image d'un élément de $Aut_{C_X}(P)$. Si l'on considère l'injection canonique

$$f_* \underline{Aut}_{C_X}(P) \longrightarrow \underline{Aut}_{C_S}(g^*P) \simeq C \quad ,$$

H s'identifie donc au quotient de $\underline{Aut}_{C_S}(g^*P)$ par $f_* \underline{Aut}_{C_X}(P)$. D'après 1.16 $f_* \underline{Aut}_{C_X}(P)$ est localement constant; il en est donc de même de H, ce qui achève la démonstration.

Exemples 4.4. Notons que, si S est un schéma connexe, les hypothèses de 4.1 sont satisfaites lorsque le morphisme f est propre plat de présentation finie, à fibres géométriques séparables connexes, $\mathbb{L}$ étant quelconque (cf. X.1.3). Les hypothèses de 4.3 sont satisfaites si de plus f est lisse et a une section, si l'on désigne par $\mathbb{L}$ l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S (SGA 4 XV 2.1 et XVI 5.2).

Les hypothèses de 4.1 sont aussi satisfaites si S est connexe, si l'on a un schéma Z propre de présentation finie, plat sur S,

This copy belongs to 'acha04'

à fibres géométriques séparables connexes, tel que X soit le complémentaire dans Z d'un diviseur à croisements normaux relativement à S, $\mathbb{L}$ étant l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S (2.9). Les hypothèses de 4.3 sont satisfaites si de plus f est lisse et a une section.

4.5. Reprenons les notations et les hypothèses de 4.3. Si $\bar{s}$ est un point géométrique de S et $a = g(\bar{s})$, la section g permet de définir un morphisme

$$w : \Pi_1(S,a) \longrightarrow \Pi_1'(X,a) \quad ,$$

de sorte que $\Pi_1'(X,a)$ s'identifie au produit semi-direct de $\Pi_1(S,a)$ par $\Pi_1(X_{\bar{s}},a)$. Le groupe pro-fini $\Pi_1(S,a)$ opère donc sur $\Pi_1(X_{\bar{s}},a)$. Comme $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a)$ est limite projective stricte de groupes invariants par l'action de $\Pi_1(S,a)$, la donnée de $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a)$ muni de cette action est équivalente à la donnée d'un système projectif strict de schémas en groupes étales finis sur S que l'on note

$$\Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g,\bar{s}) \text{ ou simplement } \Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g) \quad .$$

On a alors les propriétés suivantes :

4.5.1. Pour tout schéma en groupes étale fini G sur S, dont les fibres sont des $\mathbb{L}$-groupes, l'ensemble E des classes de torseurs P sous l'image inverse G_X de G sur X, munis d'un isomorphisme $g^*P \simeq G$, est canoniquement isomorphe à l'ensemble

$$\mathrm{Hom}_S(\Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g,\bar{s}),G) \text{ mod. automorphismes intérieurs de } G.$$

4.5.2. Pour tout schéma en groupes étale fini G sur S dont les fibres sont des $\mathbb{L}$-groupes, le faisceau $R^1f_*G_X$ est canoniquement isomorphe au faisceau associé au préfaisceau

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_{S'}(\Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g,\bar{s}),G) \text{ mod. automorphismes intérieurs de } G. \text{ (S' désigne un schéma étale sur S).}$$

This copy belongs to 'acha04'

4.5.3. Soient S' un S-chéma connexe, $\bar{s}$ un point géométrique de S', X', g' les images inverses respectives de X, g sur S'. Alors $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X'/S',g',\bar{s})$ est canoniquement isomorphe à l'image inverse de $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g,\bar{s})$ sur S'. Pour tout point géométrique ξ de S, la fibre $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g,\bar{s})_\xi$ est isomorphe à $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_\xi)$.

La donnée de G est en effet équivalente à la donnée d'un $\mathbb{L}$-groupe abstrait $\underline{G}$ sur lequel opère $\Pi_1(S,a)$, d'où une action de $\Pi_1'(X,a)$ sur $\underline{G}$. L'isomorphisme défini dans 4.5.1 s'obtient alors par restriction au sous-ensemble E à partir du morphisme canonique

$$H^1(\Pi_1'(X,a),\underline{G}) \longrightarrow H^1(\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a),\underline{G}) = \mathrm{Hom}(\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a),\underline{G})/\mathrm{aut.int.}G\ ,$$

l'ensemble E s'envoyant bijectivement sur le sous-ensemble des morphismes de $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a)$ dans $\underline{G}$ qui sont compatibles avec l'action de $\Pi_1(S,a)$. L'assertion 4.5.3 résulte de la définition de $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X/S,g,\bar{s})$ compte tenu de la suite exacte d'homotopie (4.3.1), et 4.5.2 se déduit de 4.5.1 et 4.5.3.

Proposition 4.6. (Formule de Künneth). Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geqslant 0$, X et Y deux k-schémas connexes, a un point géométrique de X, b un point géométrique de Y, c un point géométrique de $X \times_k Y$ au-dessus de a et b. On suppose satisfaite l'une des deux conditions suivantes :

a) X est de type fini sur k et les schémas de type fini sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k, de dimension $\leqslant \dim X$, sont fortement désingularisables. (SGA 5 I 3.1.5).

b) X est quasi-compact et quasi-séparé et tout schéma de type fini sur $\bar{k}$ est fortement désingularisable.

Alors, si p' est l'ensemble des nombres premiers distincts de p, le morphisme

$$\Pi_1^{p'}(X \times_k Y,c) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(X,a) \times \Pi_1^{p'}(Y,b)\ , \tag{4.6.0}$$

This copy belongs to 'acha04'

déduit des homomorphismes sur les groupes fondamentaux associés aux projections $X \times_k Y \longrightarrow X$ et $X \times_k Y \longrightarrow Y$, est un isomorphisme.

On peut supposer k algébriquement clos et X réduit (SGA 4 VIII 1.1).

Soient $Z = X \times_k Y$, $g : X \longrightarrow k$ et $f : Z \longrightarrow Y$ les morphismes canoniques. le morphisme g, donc aussi f, est universellement localement 1-asphérique pour p' d'après 3.5. Comme X est connexe, f est 0-acyclique (SGA 4 XV 1.16). D'autre part il résulte de 3.2 que, pour tout p'-groupe fini C, (C_X, g) est cohomologiquement propre relativement à k en dimension $\leqslant 1$. Il en résulte que (C_Z, f) est cohomologiquement propre relativement à Y en dimension $\leqslant 1$ (1.5 c)) et que $f_* C_Z$ et $R^1 f_* C_Z$ sont des faisceaux constants. Par suite g satisfait à toutes les hypothèses de 4.2. On a donc la suite exacte

$$\Pi_1^{p'}(X_b, c) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(Z, c) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow 1 \quad .$$

De plus le morphisme composé

$$\Pi_1^{p'}(X_b, c) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(Z, c) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(X, a)$$

est un isomorphisme et l'on a donc la suite exacte

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{p'}(X, a) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(Z, c) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow 1 \quad .$$

D'autre part le morphisme (4.6.0) permet de définir un morphisme de cette suite exacte dans la suite exacte

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{p'}(X, a) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(X, a) \times \Pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow \Pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow 1 \ ,$$

et il en résulte que le morphisme (4.6.0) est un isomorphisme.

4.7. Soit

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X_U & \longleftarrow & X_{\bar{s}} \\ \downarrow f & & \downarrow f_U & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & U & \longleftarrow & \bar{s} \end{array}$$

This copy belongs to 'acha04'

un diagramme dont les carrés sont cartésiens, où S est un schéma connexe par arcs (SGA 4 IX 2.12), U un ouvert connexe de S, $\bar{s}$ un point géométrique de U. Soient a un point géométrique de $X_{\bar{s}}$, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers. Soit g une section de f et supposons que les conditions suivantes soient satisfaites :

a) Le morphisme f est O-acyclique, localement O-acyclique, et, pour tout revêtement étale S' de S et tout revêtement étale E de $X \times_S S'$ quotient d'un revêtement galoisien de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, $(E, f_{(S')})$ est cohomologiquement propre relativement à S' en dimension ≤ 0.

b) Le morphisme f_U est localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$, et, pour tout faisceau de $\mathbb{L}$-groupe constant fini F sur X_U, (F, f_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 et les fibres de $R^1 f_{U*} F$ sont finies.

On déduit alors de 4.1 et 4.3 le diagramme commutatif suivant dont les lignes sont exactes :

$$(4.7.0)\qquad \begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) & \longrightarrow & \Pi_1'(X_U,a) & \longrightarrow & \Pi_1(U,a) \longrightarrow 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{s}},a) & \longrightarrow & \Pi_1'(X,a) & \longrightarrow & \Pi_1(S,a) \longrightarrow 1 \end{array} .$$

Grâce à la section g, on a des morphismes $\Pi_1(U,a) \rightarrowtail \Pi_1'(X_U,a)$ $\Pi_1(S,a) \longrightarrow \Pi_1'(X,a)$; on en déduit un morphisme de la somme amalgamée de $\Pi_1(S,a)$ et $\Pi_1'(X_U,a)$ au dessus de $\Pi_1(U,a)$ dans $\Pi_1'(X,a)$:

$$(4.7.1)\qquad \varphi : \Pi = \Pi_1(S,a) \coprod_{\Pi_1(U,a)} \Pi_1'(X_U,a) \longrightarrow \Pi_1'(X,a) .$$

Supposons satisfaite la condition suivante :

c) Si T = S-U, on a prof $\text{ét}_T(S) \geq 2$ (SGA 2 XIV 1.1).

Alors le foncteur qui, à un revêtement étale de S, fait correspondre sa restriction à U est pleinement fidèle (SGA 2 XVI 1.4). Il en résulte que le morphisme $\Pi_1(U,a) \longrightarrow \Pi_1(S,a)$ est surjectif (V 6.9) et l'on déduit

This copy belongs to 'acha04'

du diagramme (4.7.0) qu'il en est de même du morphisme $\Pi_1'(X_U,a) \to \Pi_1'(X,a)$; à fortiori φ est un épimorphisme. Soit

$$K = \mathrm{Ker}(\Pi_1(U,a) \longrightarrow \Pi_1(S,a)) \quad . \tag{4.7.2}$$

Le groupe Π de (4.7.1) s'identifie au quotient de $\Pi_1'(X_U,a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par l'image L de K dans $\Pi_1'(X_U,a)$. Considérons $\Pi_1'(X_U,a)$ comme produit semi-direct de $\Pi_1(U,a)$ par $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)$. Le groupe K opère alors par automorphismes intérieurs sur $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)$, et le quotient $\Pi = \Pi_1'(X_U,a)/L$ s'identifie au produit semi-direct de $\Pi_1(U,a)/K = \Pi_1(S,a)$ par le groupe $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)_K$ des coinvariants de $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)$ sous K. On a finalement un épimorphisme

$$\varphi : \Pi = \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)_K . \Pi_1(S,a) \longrightarrow \Pi_1'(X,a) \quad . \tag{4.7.3}$$

La proposition qui suit donne des conditions sous-lesquelles le morphisme φ est un isomorphisme.

Proposition 4.7.4. Les notations sont celles de 4.7. On suppose que, en plus des conditions a), b), c) les conditions suivantes soient satisfaites :

d) Pour tout point t de T = S-U, le morphisme f est localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$ en g(t).

e) Pour tout point $t \in T$, toute composante irréductible de la fibre X_t contient g(t) et, pour tout point x de X_t-{g(t)} qui n'est pas maximal, on a

$$\mathrm{prof\ hop}_x(X) \geqslant 3 \qquad \text{(SGA 2 XIV 1.2)}$$

et l'anneau $\mathcal{O}_{X,x}$ est noethérien.

Alors le morphisme (4.7.3) est un isomorphisme.

Comme on l'a dit précédemment, le groupe Π s'identifie au quotient de $\Pi_1'(X_U,a)$ par le sous-groupe invariant fermé L engendré par l'image de K (4.7.2) dans $\Pi_1'(X_U,a)$. Cela revient à dire que Π classe

This copy belongs to 'acha04'

les revêtements principaux Z de X_U tels que $g_U^{-1}(Z)$ se prolonge en un revêtement étale de S, et qui induisent sur $X_{\bar{s}}$ un revêtement qui s'obtient par extension du groupe structural à partir d'un revêtement principal de groupe un $\mathbb{L}$-groupe. Pour prouver que φ est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'un tel revêtement Z se prolonge à X tout entier.

Montrons d'abord que Z se prolonge en un revêtement étale d'un ouvert contenant X_U et g(S). Soit W un schéma étale sur X dont l'image contient X_U et g(S), et posons $W_U = W \times_S U$. Du fait que le morphisme $W \to S$ est O-acyclique et de la relation $\text{prof.ét}_m S \geqslant 2$, résulte que l'on a

$$\text{prof.ét}_{(W-W_U)} W \geqslant 2$$

(SGA 2 XIV 1.13); par suite, si $Z|W_U$ se prolonge en un revêtement étale de W, ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. Il en résulte que le problème de prolonger Z à un voisinage de $g(S) \cup X_U$ est local pour la topologie étale au voisinage des points de g(T). Si t est un point de T, on pose $x = g(t)$, et on note $\bar{X}$ (resp. $\bar{S}$) le localisé strict de X en $\bar{x}$ (resp. de S en $\bar{t}$), $\bar{U} = U \times_S \bar{S}$, $\bar{X}_U = \bar{X} \times_X X_U$, $\bar{g} : \bar{S} \to \bar{X}$ le morphisme déduit de g. Il suffit de montrer que, pour tout point t de T, l'image inverse $\bar{Z}$ de Z sur $\bar{X}_U$ se prolonge à $\bar{X}$ ou, ce qui revient au même, est triviale. Or, par définition de Z, l'image inverse de $\bar{Z}$ sur $\bar{U}$ est triviale. Pour prouver que $\bar{Z}$ est trivial, il suffit de montrer qu'il est de la forme $\bar{f}_U^* E$, où E est un revêtement principal de $\bar{U}$; on aura en effet $E \simeq \bar{g}_U^* \bar{f}_U^* E \simeq \bar{g}_U^* \bar{Z}$, d'où le résultat puisque $\bar{g}_U^* \bar{Z}$ est trivial. Or le morphisme $\bar{f}_U$ étant O-acyclique et localement O-acyclique, il suffit, pour prouver que $\bar{Z}$ provient de $\bar{U}$, de montrer que, pour tout point géométrique algébrique sur un point de $\bar{U}$, que l'on peut supposer être le point $\bar{s}$, $\bar{Z}|X_{\bar{s}}$ est trivial (SGA 4 XV 1.15). Mais $\bar{Z}|X_{\bar{s}}$ étant obtenu par extension du groupe structural à partir d'un revêtement principal de groupe un $\mathbb{L}$-groupe, cela résulte du fait que le morphisme $\bar{f}$ est 1-asphérique pour $\mathbb{L}$.

This copy belongs to 'acha04'

On a donc démontré qu'il existe un voisinage ouvert V de $g(S) \cup X_U$ tel que Z se prolonge en un revêtement étale Z_V de V. Montrons que Z_V se prolonge à X tout entier. Il suffit de voir que, pour tout point x de X-V, on a

$$\text{prof hop}_x X \geqslant 3 \quad .$$

Or cela résulte de l'hypothèse e) et du fait qu'un point x de X-V ne peut être maximal dans sa fibre X_t car, toute composante irréductible de X_t contenant g(t), tout point maximal de X_t appartient à V.

Corrolaire 4.8. Les hypothèses sont celles de 4.7.4 mais on suppose de plus que l'on a $\Pi_1(S,a) = 1$. Alors on a un isomorphisme

$$(*) \qquad \Pi_1^{\mathbb{L}}(X,a) \xrightarrow{\sim} \Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)_K \quad .$$

En particulier, si $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)$ est topologiquement de présentation finie et si K opère sur $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)$ par l'intermédiaire d'un groupe de type fini, alors $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X,a)$ est topologiquement de présentation finie.

L'isomorphisme (*) a été démontré dans 4.7.4. Supposons $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)$ quotient du pro-$\mathbb{L}$-groupe libre à n générateurs $L(x_1,\ldots,x_n)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments $y_1,\ldots,y_p$ de $L(x_1,\ldots,x_n)$, et supposons que K agisse par l'intermédiaire d'un groupe engendré par des éléments $k_1,\ldots,k_q$. Si pour tout $i \in [1,n]$, $j \in [1,q]$, on note z_{ij} un élément de $L(x_1,\ldots,x_n)$ relevant l'élément $(k_j.x_i)x_i^{-1}$, alors $\Pi_1^{\mathbb{L}}(X_{\bar{S}},a)_K$ est quotient de $L(x_1,\ldots,x_n)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments $(y_i)_{i\in[1,p]}$, $(z_{ij})_{i\in[1,n],j\in[1,q]}$.

Remarques 4.6.

a) les conditions a) à e) de 4.7 sont satisfaites lorsque S est un schéma normal connexe, U un ouvert dense rétrocompact de S, f un morphisme propre de présentation finie, à fibres géométriquement connexes et irréductibles en tout point t de T, f étant de plus sépa-

This copy belongs to 'acha04'

rable, lisse aux points de $X_U \cup g(T)$, $\mathbb{L}$ étant l'ensemble des nombres premiers distincts des caractéristiques résiduelles de S, et X étant régulier en tout point de X_t. La condition a) résulte en effet de SGA 4 XV 4.1 et 1.4; les conditions b) et d) résultent de 1.4 et SGA 4 XV 2.1 et XVI 5.2. Enfin e) résulte de SGA XIV 1.11.

b) Le corollaire 4.5 s'applique pour calculer le groupe fondamental $\Pi_1^{p'}(X)$ d'une surface X propre et lisse sur un corps séparablement clos k de caractéristique p (p' désignant l'ensemble des nombres premiers distincts de p). La méthode nous a été communiquée par J.-P. MURRE; elle consiste à se ramener, en faisant éclater X, au cas où l'on a une fibration $X \longrightarrow P^1_k$ et un ouvert U de P^1_k satisfaisant aux hypothèses de 4.7 (voir SGA 7 pour plus de détails). La même méthode peut être utilisée plus généralement (loc.cit.) pour prouver que, si X est un k-schéma connexe de type fini, et, si les schémas de type fini de dimension $\leqslant \dim X$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5), alors $\Pi_1^{p'}(X)$ est topologiquement de présentation finie.

5. Appendice I : Variations sur le lemme d'Abhyankar

Cet appendice contient différentes variantes du lemme d'Abhyankar.

Proposition 5.1. Soient $X = \operatorname{Spec} A$ un schéma local régulier, $D = \sum_{1 \leqslant i \leqslant r} \operatorname{div} f_i$ un diviseur à croisements normaux, où les f_i sont des éléments de l'idéal maximal de A faisant partie d'un système régulier de paramètres. Soient n_i , $1 \leqslant i \leqslant r$, des entiers $\geqslant 0$ et posons

$$X' = \mathbf{X}[T_1,\ldots,T_r] /(T_1^{n_1}-f_1,\ldots,T_r^{n_r}-f_r) \quad ,$$

$U' = U \times_X X'$. Alors X' est régulier et U' est le complémentaire dans X' du diviseur à croisements normaux $\sum_{1 \leqslant i \leqslant r} \operatorname{div} T_i$. Si les entiers n_i sont

This copy belongs to 'acha04'

premiers à la caractéristique résiduelle p de X, U' est un revêtement étale connexe de U, modérément ramifié relativement à D (2.3 c)).

En effet X' est le spectre d'un anneau local A' dont l'idéal maximal est engendré par $T_1,\dots,T_r$. Comme A' est fini et plat sur A, donc de dimension r, A' est régulier (EGA O_{IV} 17.1.1) et les T_i forment un système régulier de paramètres de A'. Supposons les n_i premiers à p. Comme tous les f_i sont inversibles sur U, le fait que U' soit étale sur U résulte de I.7.4. De plus U' est modérément ramifié relativement à D; soit en effet x_i le point générique de $V(f_i)$, $\bar{R}$ le localisé strict de $R = \mathcal{O}_{X,x_i}$, $\bar{K}$ le corps des fractions de $\bar{R}$. Alors la $\bar{K}$-algèbre qui représente $U'|\bar{K}$ s'obtient à partir du corps $\bar{K}[T_i]/(T_i^{n_i}-f_i)$ en faisant une extension non ramifiée; elle est donc modérément ramifiée sur $\bar{R}$.

Proposition 5.2. (Lemme d'Abhyankar absolu.) Soit X un schéma local régulier, $D = \sum_{1\leqslant i\leqslant r} \operatorname{div} f_i$ un diviseur à croisements normaux comme dans 5.1, $Y = \operatorname{Supp} D$, $U = X-Y$. Soit V un revêtement étale de U modérément ramifié relativement à D. Si x_i est le point générique du fermé $V(f_i)$, $\mathcal{O}_{X,x_i}$ est un anneau de valuation discrète de corps des fractions K_i, et on a $V|K_i = \operatorname{Spec}(\prod_{j\in J_i} L_j)$, où les L_j sont des extensions finies séparables de K_i; notons n_j l'ordre du groupe d'inertie d'une extension galoisienne engendrée par L_j et n_i le p.p.c.m. des n_j quand j parcourt J_i. Si l'on pose

$$X' = X[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1}-f_1,\dots,T_r^{n_r}-f_r) \quad ,$$

$U' = U_{(X')}$, $V' = V_{(X')}$, etc., le revêtement étale V' de U' se prolonge de manière unique à isomorphisme unique près en un revêtement étale de X', et les n_i sont premiers à la caractéristique résiduelle p de X.

L'unicité résulte du fait que X' est normal (5.1); en effet

This copy belongs to 'acha04'

un revêtement étale de X' qui prolonge V' est isomorphe au normalisé de X' dans la fibre de V' au point générique de X' (I 10.2). Si $\bar{x}'$ est un point géométrique de Y', on note $\bar{X}'$ le localisé strict de X' en $\bar{x}'$, $\bar{V}' = V'_{(\bar{X}')}$, etc. Par descente, compte tenu de l'unicité, il suffit de montrer que, pour tout point géométrique $\bar{x}'$ de Y', le revêtement étale $\bar{V}'$ de $\bar{U}'$ se prolonge a $\bar{X}'$. Etant donné qu'un revêtement étale d'un ouvert du schéma régulier X' qui contient tous les points x' tels que l'on ait dim $\mathcal{O}_{X',x'} \leqslant 1$ se prolonge à X' tout entier (SGA 2 XIV 1.11), on peut même se borner aux points $\bar{x}'$ qui se projettent sur un point maximal de Y'. Or, en un tel point $\bar{x}'$, le fait que $\bar{V}'$ se prolonge en un revêtement étale de $\bar{X}'$ résulte de X 3.6.

Montrons que les n_i sont premiers à p. En effet, s'il n'en était pas ainsi, on aurait par exemple $p \mid n_1$. Quitte à remplacer X par $X[T_1,\ldots,T_r]/T_1^{n_1/p}-f_1,T_2^{n_2}-f_2,\ldots,T_r^{n_r}-f_r)$, on se ramène au cas où l'on a $X' = X[T_1]/T_1^p-f_1$. Il suffit de montrer que V se prolonge en un revêtement étale de X, car on aura alors $n_1 = 1$ contrairement à l'hypothèse. On peut supposer pour cela que X est strictement local. Soit Z le sous-schéma fermé de X d'équation $p = 0$ et $Z_1 = Z \cap X_{f_1}$; Z_1 est un ouvert non vide de Z. D'après ce qui précède le revêtement étale V' de U' se prolonge en un revêtement étale W' de X'. Soient W'_1 et W'_2 les images inverses de W' par les deux projections $X'' = X' \times_X X' \rightrightarrows X'$, et montrons que l'isomorphisme de descente $u : W'_1|U'' \longrightarrow W'_2|U''$ se prolonge en un X''-morphisme $W'_1 \longrightarrow W'_2$ qui sera nécessairement une donnée de descente sur W' relativement à $X' \longrightarrow X$. Soit Z'' (resp. Z''_1) l'image inverse de Z (resp. Z_1) dans X''. Comme le morphisme $Z'' \longrightarrow Z$ est radiciel, il existe un isomorphisme $v : W''_1|Z'' \longrightarrow W''_2|Z''$ qui prolonge l'isomorphisme $u|Z''_1$. Mais, comme X est hensélien, on a une bijection

$$\mathrm{Hom}_{X''}(W''_1,W''_2) \simeq \mathrm{Hom}_{Z''}(W''_1|Z'',W''_2|Z'') ,$$

d'où un morphisme $w : W''_1 \longrightarrow W''_2$ relevant v. Le sous-schéma à la fois ou-

This copy belongs to 'acha04'

vert et fermé de X" au-dessus duquel u et w coïncident contient Z''_1, donc égal à X", d'où le fait que V se prolonge à X.

5.3.0. Reprenons les hypothèses et les notations de 5.2 en supposant de plus S strictement local. Alors il résulte de loc.cit. que tout revêtement étale connexe de U modérément ramifié relativement à D est quotient d'un revêtement modérément ramifié de la forme

$$U' = U[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1}-f_1,\dots,T_r^{n_r}-f_r) \quad ,$$

où les n_i sont des entiers premiers à p. Soit $\boldsymbol{\mu}_n$ le groupe des racines n-ièmes de l'unité de U. Le groupe des U-automorphismes de U' n'est autre que le groupe $\boldsymbol{\mu}_{n_1} \times \dots \times \boldsymbol{\mu}_{n_r}$, une racine n_i-ième de l'unité ζ_i opérant sur U' en transformant T_i en $\zeta_i T_i$. On a donc l'énoncé suivant :

Corollaire 5.3. Soit X un schéma strictement local régulier de caractéristique résiduelle $p \geqslant 0$, $D = \sum_{1\leqslant i\leqslant n} \operatorname{div} f_i$ un diviseur à croisements normaux sur X, U = X-Supp D. Posons

$$\tilde{U} = \varprojlim_{(n_i)} U[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1}-f_1,\dots,T_r^{n_r}-f_r) \quad ,$$

la limite projective étant prise suivant l'ensemble ordonné filtrant (pour la relation de divisibilité) des familles d'entiers $n_i > 0$, premiers à p. Alors $\tilde{U}$ est un revêtement universel modérément ramifié de U. Par suite le groupe fondamental modérément ramifié de U est

$$\Pi_1^t(U) \simeq \prod_{\ell\neq p} \mathbb{Z}_\ell[1]^r \qquad \text{(isomorphisme canonique)}$$

où l'on a posé $\mathbb{Z}_\ell[1] = \varprojlim_{n>0} \boldsymbol{\mu}_{\ell^n}$. Le groupe $\Pi_1^t(U)$ est non canoniquement isomorphe à $\prod_{\ell\neq p} \mathbb{Z}_\ell^r$.

Proposition 5.4. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de schémas, $D = \sum_{1\leqslant i\leqslant r} \operatorname{div} f_i$ un diviseur à croisements normaux relativement à S (2.1),

This copy belongs to 'acha04'

où, pour chaque point x de Y = Supp D, si $I(x) \subset [1,r]$ est l'ensemble des i tels que l'on ait $f_i(x) = 0$, le sous-schéma $V((f_i)_{i\in I(x)})$ est lisse sur S de codimension card.I(x) dans X. Soit U = X-Y. Soient x un point de Y, $X_1 = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x}$, $U_1 = U \times_X X_1$, n_i, $i \in I(x)$ des entiers et

$$X' = X[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i} - f_i) \quad .$$

Alors, si x' est le point de X' au-dessus de x, X' est lisse sur S en x'. Si les entiers n_i sont premiers à la caractéristique p de k(x), $U_1' = U_1 \times_X X'$ est un revêtement étale connexe de U_1 modérément ramifié sur X_1 relativement à S_1 (2.1.1).

Si s = f(x), la fibre géométrique $X'_{\bar{s}}$ est régulière au point x' (5.1); comme X' est plat sur S au voisinage de Y, cela prouve que X' est lisse sur S en x' (EGA IV 12.1.6). Si les entiers n_i sont premiers à p, U_1' est un revêtement étale de U_1 (I 7.4); il est modérément ramifié sur X_1 relativement à S car il en est ainsi sur les fibres géométriques en chaque point de S (5.1). Enfin le fait que U_1' soit connexe résulte de SGA 4 XVI 3.2.

Proposition 5.5. (Lemme d'Abhyankar relatif). Soient X un S-schéma, D un diviseur à croisements normaux relativement à S, comme dans (5.4). Soient Y = X-Supp D, U = X-Y, x un point de Y, X_1 le localisé strict de X en un point géométrique au-dessus de x, $U_1 = U \times_X X_1$, V_1 un revêtement étale de U_1. On suppose que, pour tout point maximal s de S, $V_{1\bar{s}}$ est modérément ramifié sur $X_{1\bar{s}}$ relativement à $\bar{s}$. Alors on peut trouver des entiers n_i premiers à la caractéristique p de k(x), avec $i \in I(x)$, tels que, si l'on pose

$$X_1' = X_1[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i} - f_i) \quad ,$$

$U_1' = U_1 \times_{X_1} X_1'$, etc., le revêtement étale V_1' de U_1' se prolonge de manière unique à isomorphisme unique près en un revêtement étale de X_1'. En

This copy belongs to 'acha04'

particulier V_1 est modérément ramifié sur X_1 relativement à S.

On peut supposer S local noethérien de point fermé f(x). Pour chaque point maximal s de S et pour chaque $i \in I(x)$, soit x_i le point générique du fermé $V(f_i)$ de la fibre $X_{1\bar{s}}$. L'anneau local $(\mathcal{O}_{X_1,x_i})_{red}$ est un anneau de valuation discrète de corps des fractions K_i et l'on a $V_1|K_i = \mathrm{Spec}(\prod_{j \in J(x_i)} L_j)$, où L_j est une extension finie séparable de K; on note n_j l'ordre du groupe d'inertie d'une extension galoisienne engendrée par L_j et n_i le p.p.c.m. des n_j quand s parcourt les points maximaux de S et $j \in J(x_i)$.

Les n_i étant ainsi choisis, nous allons montrer que V_1' se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X_1'. L'unicité résulte du fait que, X' étant lisse sur S aux points de Y, on a $\mathrm{profét}_{Y_1'}(X_1') \geqslant 2$ (SGA 4 XVI 3.2 ou SGA 2 XIV 1.19). Soient x_1' un point de Y_1', $\bar{x}_1'$ un point géométrique au-dessus de x_1', et notons $\bar{X}_1'$ le localisé strict de X_1' en $\bar{x}_1'$, $\bar{U}_1' = U_{1(\bar{X}')}'$, etc. Par descente, compte tenu de l'unicité, il suffit de montrer que $\bar{V}_1'$ se prolonge à $\bar{X}_1'$. De plus on peut se borner à prendre pour x_1' les points maximaux de Y_1'; en effet on aura alors un prolongement de V_1' sur un ouvert W_1' de X_1' contenant les points maximaux de Y_1'; or, si $Z_1' = X_1' - W_1'$, on a $\mathrm{codim}(Z_{1s}', X_{1s}') \geqslant 2$ si s est un point maximal de S et $\mathrm{codim}(Z_{1s}', X_{1s}') \geqslant 1$, $\mathrm{profét}_s(S) \geqslant 1$ si s est un point de S qui n'est pas maximal; le fait que V_1' se prolonge à X_1' tout entier résulte alors de SGA 2 XIV 1.20. Mais, en un point géométrique $\bar{x}_1'$ au-dessus d'un point maximal de Y_1', X_{1red}' est le spectre d'un anneau de valuation discrète, et le fait que $\bar{V}_1'$ se prolonge à $\bar{X}_1'$ résulte de X 3.6.

Montrons que les n_i sont premiers à p. En effet, s'il n'en était pas ainsi, on aurait un indice $i_o \in I(x)$ tel que p divise n_{i_o}. Quitte à remplacer X par $X_1[T_{i_o}, T_i]_{i \in I(x)}/(T_{i_o}^{n_{i_o}/p} - f_{i_o}, T_i^{n_i} - f_i)$, on se ramène au cas où $X_1' = X_1[T]/T^p - f_{i_o}$. D'après ce qui précède le revête-

This copy belongs to 'acha04'

ment étale V'_l de U'_l se prolonge en un revêtement étale E'_l de X'_l. Soit η le point fermé de S; comme le morphisme $X'_{l\eta} \longrightarrow X_{l\eta}$ est radiciel, $V_{l\eta}$ se prolonge en un revêtement étale $E_{l\eta}$ de $X_{l\eta}$. On en déduit alors, comme dans 5.2, que E'_l est muni d'une donnée de descente relativement au morphisme $X'_l \longrightarrow X_l$, qui prolonge la donnée de descente naturelle que l'on a sur $E'_l|U'_l$. Il en résulte que V_l se prolonge à X_l; mais ceci entraîne que l'on a $n_{i_o} = 1$ contrairement à l'hypothèse $n_{i_o} = p$.

Corollaire 5.6. Soient X un S-schéma, $D = \sum_{1\leqslant i\leqslant r} \operatorname{div} f_i$ un diviseur à croisements normaux relativement à S comme dans 5.4. Soient $\bar{x}$ un point géométrique de X, $\bar{X}$ le localisé strict de X en $\bar{x}$, $\bar{Y} = Y_{(\bar{X})}$, $\bar{U} = \bar{X}-\bar{Y}$ et

$$\tilde{U} = \varprojlim_{(n_i)} \bar{U}[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i}-f_i) \quad ,$$

la limite projective étant prise suivant l'ensemble filtrant des familles d'entiers $n_i > 0$, premiers à la caractéristique p de k(x). Alors $\tilde{U}$ est un revêtement universel modérément ramifié de $\bar{U}$ relativement à S. Par suite le groupe fondamental modérément ramifié de $\bar{U}$ est

$$\Pi_1^t(\bar{U}) \simeq \prod_{\ell\neq p} \mathbb{Z}_\ell[1]^{I(x)} \qquad \text{(isomorphisme canonique)}$$

Le groupe $\Pi_1^t(\bar{U})$ est isomorphe non canoniquement à $\prod_{\ell\neq p} \mathbb{Z}_\ell^{I(x)}$.

Remarque 5.6.1. Soient X un S-schéma, $D = \sum_{1\leqslant i\leqslant r} \operatorname{div} f_i$ un diviseur à croisements normaux relativement à S comme dans 5.4, $U = X\text{-Supp } D$. Pour toute partie $I\subset[1,r]$ soit

$$X_I = (\bigcap_{i\in I} V(f_i)) \cap (\bigcap_{i\in[I} X_{f_i}) \quad .$$

Soit p un entier premier ou nul et soit Z un sous-ensemble de X_I dont tous les points sont de caractéristique p. Soit

$$\tilde{U}_I = \varprojlim_{(n_i)} U[T_i]/T_i^{n_i}-f_i) \quad ,$$

This copy belongs to 'acha04'

où la limite projective est prise suivant l'ensemble filtrant des familles d'entiers $n_i > 0$, premiers à p. Alors, pour tout point géométrique $\bar{x}$ de Z, l'image inverse de $\tilde{U}_I$ sur $\bar{U}$ s'identifie au revêtement universel modérément ramifié de $\bar{U}$.

Corollaire 5.7. Les notations sont celles de 5.6. Soient $\bar{S}$ le localisé strict de S en $\bar{x}$, $\bar{g} : \bar{U} \longrightarrow \bar{S}$ et $\tilde{g} : \tilde{U} \longrightarrow \tilde{S}$ les morphismes canoniques. Alors les morphismes $\bar{g}$ et $\tilde{g}$ sont O-acycliques (SGA 4 XV 1.3). Soient G un faisceau en groupe constructible sur $\bar{S}$, $F = \bar{g}^{*}G$, P un torseur sous F. Alors, pour que P soit modérément ramifié sur $\bar{X}$ relativement à $\bar{S}$, il faut et il suffit que son image inverse $\tilde{P}$ sur $\tilde{U}$ soit triviale.

En effet, pour tout schéma $\bar{X}' = \bar{X}[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i} - f_i)$, où les n_i sont des entiers > 0 premiers à p, le morphisme $\bar{f}' : \bar{X}' \longrightarrow \bar{S}$ est O-acyclique. Les fibres géométriques de $\bar{f}'$ aux différents points de $\bar{S}$ sont donc connexes et même irréductibles. Il en est donc de même des fibres géométriques des morphismes $\bar{g}' : \bar{U}' \longrightarrow \bar{S}$, ce qui prouve que les $\bar{g}'$, donc aussi $\tilde{g}$, sont O-acycliques (SGA 4 XV 1.16).

Il est clair qu'un torseur P sur $\bar{U}$ de groupe F, dont l'image inverse sur $\tilde{U}$ est triviale, est modérément ramifié sur $\bar{X}$ relativement à $\bar{S}$. Montrons que réciproquement, si P est modérément ramifié sur $\bar{X}$ relativement à $\bar{S}$, son image inverse sur $\tilde{U}$ est triviale.

Il résulte de SGA 4 IX 2.14 (ii) que l'on peut trouver un morphisme fini $n : S_1 \longrightarrow \bar{S}$, un faisceau en groupes constant C sur S_1, un monomorphisme $G \longrightarrow n_{*}C$. Considérons le diagramme commutatif suivant formé de carrés cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc}
\tilde{U}_1 & \longrightarrow & U_1 & \xrightarrow{g_1} & S_1 \\
{\scriptstyle r}\downarrow & & {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle n} \\
\tilde{U} & \longrightarrow & \bar{U} & \xrightarrow{\bar{g}} & \bar{S}
\end{array}$$

This copy belongs to 'acha04'

Soient C_1(resp. $\tilde{C}_1$) l'image inverse de C sur U_1 (resp. sur $\tilde{U}_1$). On a un diagramme commutatif, dans lequel i et j sont des isomorphismes (SGA 4 VIII 5.8) :

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} H^1(\bar{U},q_*C_1) & \xrightarrow{\ i\ } & H^1(U_1,C_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(\tilde{U},r_*\tilde{C}_1) & \xrightarrow{\ j\ } & H^1(\tilde{U}_1,\tilde{C}_1) \end{array}$$

Soit Q le torseur sous q_*C_1 déduit de P par l'extension du groupe structural $F \longrightarrow q_*C_1$. D'après 2.1.4, Q est modérément ramifié sur $\bar{X}$ relativement à $\bar{S}$. Au torseur Q correspond, grâce à i, un torseur Q_1 sous C_1, et il est clair que Q_1 est modérément ramifié sur $X_1 = \bar{X} \times_{\bar{S}} S_1$ relativement à S_1. Il résulte donc de 5.6 que l'image inverse $\tilde{Q}_1$ de Q_1 sur $\tilde{U}_1$ est triviale, et le diagramme (*) montre alors que l'image inverse $\tilde{Q}$ de Q sur $\tilde{U}$ est triviale.

Considérons le diagramme commutatif suivant, dont la deuxième ligne est exacte (SGA 4 XII 3.1) :

$$(**) \qquad \begin{array}{ccccc} H^0(\bar{S},n_*C/G) & \longrightarrow & H^1(\bar{S},G) = 1 & & \\ \downarrow k & & \downarrow & & \\ H^0(\tilde{U},r_*\tilde{C}_1/\tilde{F}) & \longrightarrow & H^1(\tilde{U},\tilde{F}) & \longrightarrow & H^1(\tilde{U},r_*\tilde{C}_1) \end{array} .$$

Comme le morphisme $\tilde{U} \longrightarrow \bar{S}$ est 0-acyclique, k est un isomorphisme. Le fait que $\tilde{P}$ soit trivial résulte alors de (**).

6. Appendice II : théorème de finitude pour les images directes de champs

Proposition 6.1. Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme. Si S' est un S-schéma, on note X' (resp. f',etc.) l'image inverse de X (resp. f, etc.) par le morphisme $S' \longrightarrow S$. Supposons que, pou

This copy belongs to 'acha04'

tout schéma S' étale sur S, pour tout faisceau d'ensembles constructible F sur X', f'_*F soit constructible, et que, pour tout faisceau en groupe constructible F sur X', $R^1f'_*F$ soit constructible. Soit Φ un champ 1-constructible sur X (0). Alors $f_*\Phi$ est 1-constructible.

Pour tout schéma S' étale sur S et pour tout objet x de $(f_*\Phi)_{S'}$, on a un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S'}(x) \simeq f'_*\underline{\mathrm{Aut}}_{X'}(x) \quad ,$$

où, dans le deuxième membre de l'égalité, x est considéré comme objet de $\Phi_{X'}$. Les hypothèses faites entraînent donc que $f_*\Phi$ est constructible. Soit $S\Phi$ le faisceau des sous-gerbes maximales de Φ [1, III 2.1.7]. Comme $f_*(S\Phi)$ est constructible, on peut lui appliquer SGA 4 IX 2.7, et le fait que $f_*\Phi$ soit 1-constructible résulte alors du lemme qui suit.

Lemme 6.1.1. Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme, Φ un champ sur X. On suppose donné un faisceau sur S, représentable par un S-schéma étale de type fini T, un morphisme surjectif

$$a : T \longrightarrow f_*(S\Phi)$$

et un objet p de la fibre Φ_{X_T} (où $X_T = X \times_S T$), définissant dans $f_*(S\Phi)(T) = S\Phi(X_T)$ un élément égal à l'image q par a de la section identique de T(T). Soit $f_T : X_T \longrightarrow T$ le morphisme canonique et supposons que le faisceau $R^1f_{T*}(\underline{\mathrm{Aut}}_{X_T}(p))$ soit constructible; alors il en est de même de $S(f_*\Phi)$.

Le morphisme canonique $f^*f_*\Phi \longrightarrow \Phi$ donne un morphisme

$$S(f^*f_*\Phi) \simeq f^*(S(f_*\Phi)) \longrightarrow S\Phi \quad ,$$

d'où un morphisme canonique

$$\varphi : S(f_*\Phi) \longrightarrow f_*(S\Phi) \quad .$$

This copy belongs to 'acha04'

Soient $F = S(f_*\Phi)$ et G l'image de F par Ψ; d'après SGA 4 IX 2.9 G est un faisceau constructible.

Il suffit de montrer que, pour tout point s de S, il existe un ouvert non vide U de s tel que $F|U$ soit localement constant constructible. Soient $s \in S$, $\bar{s}$ un point géométrique au-dessus de s, $\bar{q}_1, \ldots, \bar{q}_n$ les éléments de $G_{\bar{s}}$. Par définition de T, il existe des S-morphismes $h_i : \bar{s} \longrightarrow S'$ tels que l'on ait $\bar{q}_i = h_i^*(q)$. Soient S' le produit fibré sur S de n schémas isomorphes à T, $\bar{s} \longrightarrow S'$ le produit fibré des h_i, $X' = X \times_S S'$, q_i (resp. p_i) l'image inverse de q (resp. p) par la i-ème projection de S' sur T. Si Ψ_i est la sous-gerbe maximale de $\Phi|X'$ engendrée par p_i, le faisceau $F_i = R^1 f'_*(\underline{Aut}_{X'}(p_i))$ n'est autre que le faisceau $S(f'_*\Psi_i)$ des sous-gerbes maximales de $f'_*\Psi_i$. En particulier l'injection canonique $\Psi_i \longrightarrow \Phi|X'$ donne un monomorphisme

$$\alpha_i : F_i \longrightarrow F|S'$$

Nous allons montrer que α_i est une bijection de F_i sur l'image inverse de q_i dans $F|S'$. Pour tout schéma S'' étale sur S' toute section y de $F_i(S'')$ a pour image $q_i|S''$ dans $F(S'')$, car, localement pour la topologie étale sur S'', y est défini par un objet x de $\Phi_{X''}$ qui est isomorphe à $p_i|X''$. Réciproquement, si $y \in F(S'')$ a pour image $q_i|S''$ dans $F(S'')$, localement pour la topologie étale sur S'', y est défini par un objet x de $\Phi_{X''}$ qui est isomorphe à p_i; par suite x est un objet de $\Psi_{iX''}$ et par suite $y \in F_i(S'')$.

La démonstration s'achève en utilisant 6.1.2 ci-dessous. On peut en effet trouver un voisinage ouvert U' de s tel que $q_1|U', \ldots, q_n|U'$ soient des sections de $G(U')$ et engendrent ce faisceau. Comme les $F_i|U'$ et $G|U'$ sont constructibles, il en est de même de $F|U'$ d'après 6.1.2; quitte à remplacer U par un ouvert plus petit, $F|U$ est localement constant, ce qui achève la démonstration.

This copy belongs to 'acha04'

Lemme 6.1.2. Soient S un schéma localement noethérien, $F \longrightarrow G$ un morphisme surjectif de faisceaux en groupes sur S. Soient q_i une famille finie de sections de G sur X qui engendrent G, et, pour chaque i, soit F_i le sous-faisceau de F image inverse de q_i. Alors, si G et les F_i sont constructibles, il en est de même de F.

Pour prouver que F est constructible, il suffit de montrer que, pour tout point s de S, il existe un voisinage ouvert U de s tel que F|U soit localement constant constructible. Soit donc s un point de S. Comme les faisceaux F_i et G sont constructibles, on peut trouver un voisinage ouvert U de s tel que $F_i|U$ et G|U soient localement constants. Montrons alors que F|U est localement constant. D'après SGA 4 IX 2.13 (i), il suffit de voir que, si $\bar{s}$ est un point géométrique au-dessus de s, $\tilde{s}$ un point géométrique de U et $\bar{s} \rightsquigarrow \tilde{s}$ un morphisme de spécialisation, le morphisme canonique

$$F_{\tilde{s}} \longrightarrow F_{\bar{s}}$$

est bijectif.

On considère les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccc}
(F_i)_{\tilde{s}} & \xrightarrow{\tilde{a}_i} & F_{\tilde{s}} & \xrightarrow{\tilde{a}} & G_{\tilde{s}} \\
\downarrow\wr & & \downarrow b & & \downarrow\wr \\
(F_i)_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{a}_i} & F_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{a}} & G_{\bar{s}}
\end{array}$$

Soit $\bar{q}_i$ (resp. $\tilde{q}_i$) l'image inverse de q_i dans $G_{\bar{s}}$ (resp. $G_{\tilde{s}}$); les morphismes $\bar{a}$ et $\tilde{a}$ sont surjectifs, et le morphisme $\bar{a}_i$ (resp. $\tilde{a}_i$) induit une bijection de $(F_i)_{\bar{s}}$ (resp. $(F_i)_{\tilde{s}}$) sur $\bar{a}^{-1}(q_i)$ (resp. sur $\tilde{a}^{-1}(q_i)$). Il résulte donc du diagramme ci-dessus que b est un isomorphisme.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 6.2. Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme propre. Soit Φ un champ l-constructible sur X, alors $f_*\Phi$ est un champ l-constructible.

Le démonstration de 6.1 prouve aussi le résultat suivant, compte tenu de 2.4 2).

Corollaire 6.3. Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme, D un diviseur sur X à croisements normaux relativement à S (2.1), Y = Supp D, U = X-Y, $i : U \longrightarrow X$ l'immersion canonique. Soit Φ un champ sur U donné, localement pour la topologie étale sur X et S, comme image inverse d'un champ Ψ l-constructible sur S. Alors le champ $i^t_*\Phi$ est l-constructible.

7. Bibliographie

[1] J. Giraud, Cohomologie non abélienne de degré 2, thèse, Paris (1966).

[2] J. Giraud, Cohomologie non abélienne de degré 2. A paraître.

[3] Seifert-Threlfall, Lehrbuch der Topologie, Chelsea, New-York (1934).

[4] J.-P. Serre, Cohomologie galoisienne, Lecture Notes n°5, Springer, Berlin (1964).

[5] J.-P. Serre, Corps locaux, Hermann, Paris (1962).

This copy belongs to 'acha04'